Геометрия 8М класса

Москва 2015-2016гг

Оглавление

Введение **4**

1 Параллелограмм **5**
1.1 Свойства и признаки параллелограмма . . . 5
1.2 Средняя линия треугольника . . . 8
1.3 Ромб . . . 9
1.4 Прямоугольник и квадрат . . . 10
1.5 Медиана прямоугольного треугольника . . . 12

2 Движения **13**
2.1 Центральная симметрия . . . 13
2.2 Осевая симметрия . . . 15
2.3 Параллельный перенос . . . 16
2.4 Поворот . . . 17
2.5 Композиция движений . . . 18
2.6 Теорема Шаля . . . 21

3 Трапеция **26**
3.1 Свойства трапеции . . . 26
3.2 Средняя линия трапеции . . . 27
3.3 Равнобокая трапеция . . . 28

4 Подобие **29**
4.1 Теорема Фалеса . . . 29
4.2 Теорема о пропорциональных отрезках . . . 32
4.3 Точка пересечения медиан . . . 33
4.4 Признаки подобия треугольников . . . 34
4.5 *Гомотетия . . . 38

5 Окружность **40**
5.1 Вписанный и центральный углы . . . 40
5.2 Угол между касательной и хордой . . . 43
5.3 Вписанный четырехугольник . . . 44
5.4 Лемма о трезубце . . . 46
5.5 Описанный четырехугольник . . . 47
5.6 Произведение хорд . . . 49
5.7 Степень точки . . . 50

6 ГМТ **51**
6.1 Серединный перпендикуляр 51
6.2 Высота 54
6.3 Биссектриса 56

7 Площадь **58**
7.1 Площадь основных фигур 58
7.2 Площадь подобных фигур 60
7.3 Метод площадей 61
7.4 Теорема Чевы 62
7.5 Теорема Менелая 64
7.6 Теорема Ван-Обеля 65

8 Соотношения в треугольнике **66**
8.1 Тригонометрия прямоугольного треугольника 66
8.2 Теорема Пифагора 68
8.3 Теорема синусов 70
8.4 Теорема косинусов 72

Введение

Данное пособие написано для помощи в освоении программы по геометрии. У каждого ученика физико-математического класса есть тетрадь, в которую он записывает основные идеи решения задач. Бытует мнение, что геометрия - это наука теорем и формул. Такое мнение в корне неверное, геометрия - наука идей и, в крайнем случае, доказательств теорем. Зачастую задача одной теоремой или формулой не решается (задачи в одной действие автор не воспринимает в принципе), а вот несколькими идеями, причем не обязательно из доказательства теорем, задача легко щелкается. Истинный талант в решении задач по геометрии, применить правильную идею из полного набора.

Именно поэтому у каждого ученика в тетради выписаны идеи, связанные с той или иной картинкой. Эта тетрадь ведется каждым самостоятельно и должна быть удобной именно для автора.

На каждом уроке геометрии учащимся выдается листок с задачами, которые они должны сдавать. В начале следующего урока проходит защита домашнего задача - процедура, позволяющая искоренить списывание. Она заключается в следующем: в течение недели ребята решают задачи, записывают их в домашних тетрадях и сдают в начале урока, а учитель выбирает задачи, которые выносит на защиту, далее в течение 5-10 минут ученик обязан написать решение задачи. Также в защиту могут быть включены теоретические вопросы или формулировки теорем. Данная схема была заимствована автором у его коллеги из физтехлицея и оправдала себя.

В качестве основных задачников ученики физмат класса используют книги Р.К. Гордина "Планиметрия 7-9 И.Ф. Шарыгина "Планиметрия 9-11"и В.В. Прасолова "Задачи по планиметрии".

Также надо понимать, что это пособие является выжимкой основных теоретических фактов и автор рекомендует для более глубокого усвоения материалы следующие книги:

1) Учебник Бутузова В.Ф. "Геометрия 7-9 для физико-математических школ"

2) Учебник Понарина Я.П. "Планиметрия"

3) Для главы № 2 великолепную книгу А.А. Заславского "Геометрические преобразования"

4) Разнообразные учебники для обычных школ, особенно хочется выделить учебники Шарыгина И.Ф., Полонского В.Б., и совместный учебник Прасолова В.В. и Бутузова В.Ф.

Глава 1

Параллелограмм

1.1 Свойства и признаки параллелограмма

Параллелограмм - четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

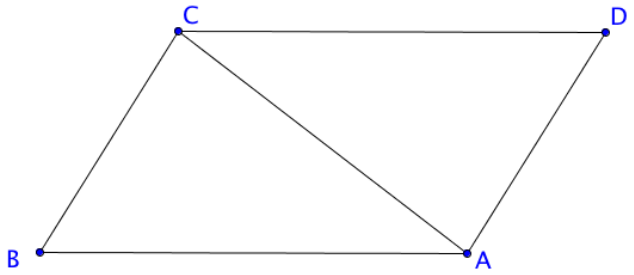
Свойства параллелограмма:

1) Противоположные стороны параллелограмма равны

2) Противоположные углы параллелограмма равны

3) Диагонали параллелограмма точкой пересечения дется пополам

Доказательство



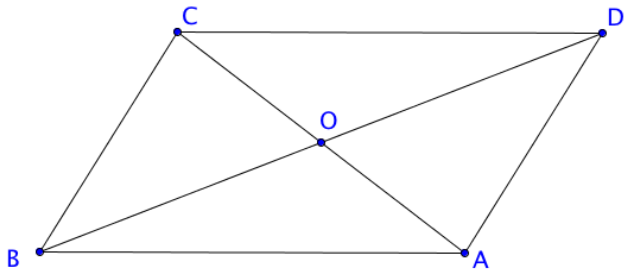
1-2) Проведем диагональ AC, рассмотрим треугольники ABC и CDA:

$\angle ACB = \angle CAD$ (как накрест лежащие при параллельных прямых BC и AD и секущей AC)

$\angle ACD = \angle CAB$ (как накрест лежащие при параллельных прямых CD и AB и секущей AC)

AC - общая сторона этих двух треугольников.

Из этого, по второму признаку равенства треугольников получаем, что $\triangle ABC = \triangle CDA$, откуда сразу следует, что $AB = CD$, $BC = AD$ и $\angle B = \angle D$, то есть противоположные стороны параллелограмма равны, и противоположные углы параллелограмма равны (для углов A и C доказывается аналогично).



3) Проведем диагонали AC и BD, пусть O - точка их пересечения.

Рассмотрим треугольник AOB и COD:

$\angle OAB = \angle OCD$ (как накрест лежащие углы при параллельных прямых AB и CD и секущей CA)

$\angle OBA = \angle ODC$ (как накрест лежащие углы при параллельных прямых AB и CD и секущей BD)

$CD = AB$ по доказанному выше.

Из этого получается, что $\triangle AOB = \triangle COD$, откуда сразу следует, что OA=OC и $OB = OD$, что и требовалось.

Замечание

Все признаки параллелограмма аналогичны его свойствам, кроме одного (под номером 4). Необходимо разделять в геометрии свойства и признаки. Свойства - это то, чем объект наделен (если у нас есть здоровый кот, то у него 4 лапы), признаки же - это то, что идентифицирует объект (в нашей квартире с 4 лапами и усами только кот).

Сумма углов четырехугольника

Теорема Сумма внутренних углов четырехугольника равна 360 градусам.

Доказательство

Так как любой четырехугольник диагональю можно разбить на два треугольника, то сумма углов четырехугольника - это сумма углов двух треугольников, то есть $2 \cdot 180° = 360°$.

Признаки параллелограмма:

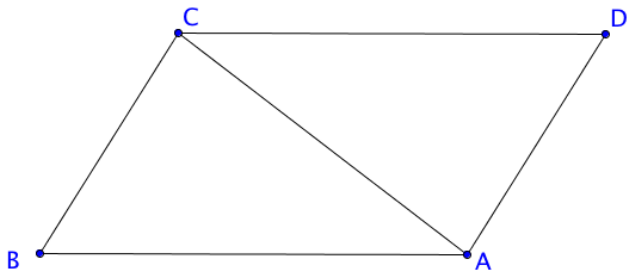
1) Если в четырехугольнике противоположные стороны попарно равны, то этот четырехугольник - параллелограмм

2) Если в четырехугольнике противоположные углы равны, то этот четырехугольник - параллелограмм

3) Если в четырехугольнике диагонали точкой пересечения делятся пополам, то этот четырехугольник - параллелограмм

4) Если в четырехугольнике есть пара параллельных и равных сторон, то такой четырехугольник - параллелограмм.

Доказательство



1) Пусть в четырехугольнике на рисунке известно, что противоположные стороны равны, то есть $AB = CD$ и $BC = AD$. Тогда $\triangle ABC = \triangle CDA$ по трем сторонам, откуда следует, что

$\angle ACB = \angle CAD$ откуда получаем, что $BC||AD$

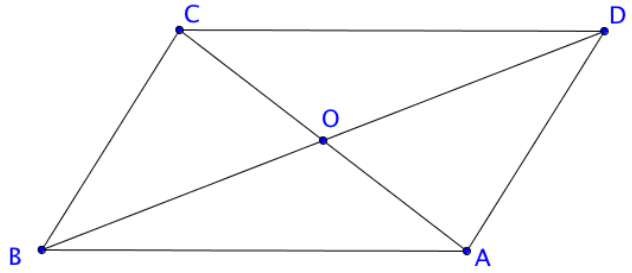
$\angle ACD = \angle CAB$ откуда получаем, что $AB||CD$

2) Пусть в четырехугольнике $\angle A = \angle C = \alpha$ и $\angle B = \angle D = \beta$. Из суммы углов четырехугольника получаем:

$2\alpha + 2\beta = 360°$

$\alpha + \beta = 180°$

Получается, что $\angle A + \angle B = 180°$ и $\angle A + +\angle D = 180°$, откуда получаем, что $AD||BC$ и $AB||CD$ (сумма односторонних углов равна 180 градусам).



3) Пусть про четырехугольник известно, что AO=CO и $BO = DO$, докажем, что $ABCD$ - параллелограмм.

Рассмотрим треугольники ABO и CDO:

$AO = CO, BO = DO$

$\angle AOB = \angle COD$ (как вертикальные).

Получается, что $\triangle ABO = \triangle CDO$, откуда получаем

$\angle ABO = \angle CDO$ откуда получаем, что $AB||CD$. Аналогично получаем, что $BC||AD$.

4) Пусть в четырехугольнике $ABCD$ $AB = CD$ и $AB||CD$.

Рассмотрим треугольники ABO и CDO:

$AB = CD$

$\angle ABO = \angle CDO$ (как накрест лежащие при $AB||CD$)

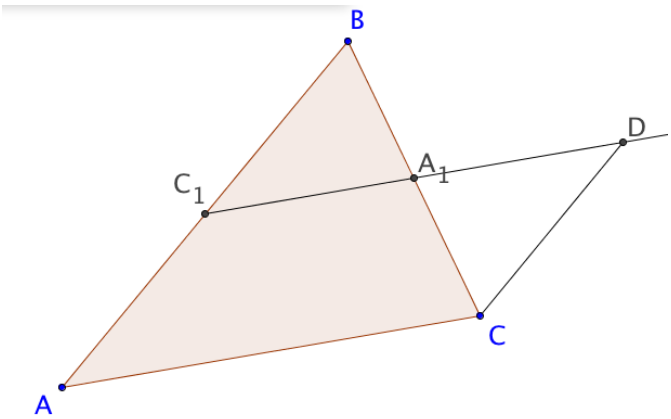
$\angle BAO = \angle DCO$ (как накрест лежащие при $AB||CD$)

Получается, что $\triangle ABO = \triangle CDO$, откуда получаем что $AO = CO$ и $BO = DO$ и $ABCD$ - параллелограмм.

1.2 Средняя линия треугольника

Средняя линия треугольника - отрезок, соединяющий середины произвольных сторон треугольника.

Теорема В произвольном треугольнике средняя линия равна половине основания и параллельна основанию.



Доказательство

Пусть A_1C_1 - средняя линия, докажем, что $A_1C_1 = \frac{1}{2}AC$ и $A_1C_1||AC$. Продлим A_1C_1 на такое же расстояние, то есть $C_1D = 2A_1C_1$. Рассмотрим треугольники A_1BC_1 и A_1DC:

$A_1C_1 = A_1D$ (по построению)

$BA_1 = A_1C$ (так как A_1 - середина BC)

$\angle C_1A_1B = \angle CA_1D$ (как вертикальные).

Получаем, что $\triangle A_1C_1B = \triangle A_1DC$, откуда

$\angle A_1DC = \angle A_1C_1B$ и получается, что $DC||BC_1$ и $DC = BC_1$.

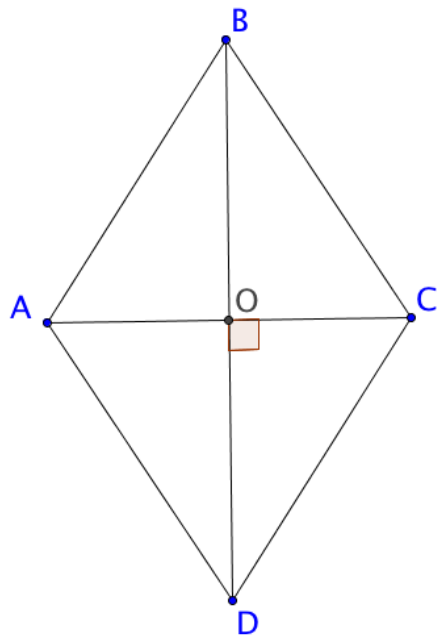
Так как $BC_1 = AC_1$, то получаем, что в четырехугольнике AC_1DC стороны AC_1 и DC равны и параллельны, то есть AC_1DC - параллелограмм. Из этого получаем, что $C_1D||AC$ и $C_1D = AC$, из этого следует, что $C_1A_1||AC$ и $C_1A_1 = \frac{1}{2}AC$, что и требовалось доказать.

1.3 Ромб

Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны равны.

Свойства ромба:

1) Диагонали ромба перпендикулярны;
2) Диагонали ромба являются биссектрисами его углов.



Доказательство

Пусть у нас $ABCD$ - ромб, докажем, что $AC \perp BD$ и $\angle ABD = \angle CBD$.

Рассмотрим треугольник ABC, в нем AB=BC и AO=CO (по свойству параллелограмма диагонали точкой пересечения делятся пополам), откуда получаем, что BO - медиана, а, значит, и биссектриса и высота равнобедренного треугольника ABC, значит $BO \perp AC$ и $\angle ABD = \angle CBD$, что и требовалось доказать.

Признаки ромба:

1) Если в параллелограмме диагонали перпендикулярны, то он - ромб;
2) Если в параллелограмме диагонали являются биссектрисами, то он - ромб.

Доказательство

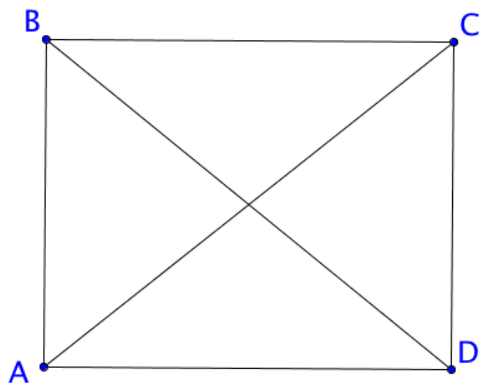
Пусть выполняется хоть одно из двух условий. Мы знаем, что в параллелограмме диагонали точкой пересечения делятся пополам, значит, BO - медиана и или биссектриса, или высота (в зависимости от того, 1 или 2 признак выполняется), значит, треугольник ABC - равнобедренный, откуда получаем, что $ABCD$ - ромб.

1.4 Прямоугольник и квадрат

Прямоугольником называется параллелограмм, у которого все углы прямые.

Свойства прямоугольника:

1) В прямоугольнике диагонали равны.



Доказательство

В прямоугольнике $ABCD$ рассмотрим треугольники ABD и ACD:

$AB = CD$ (противоположные стороны параллелограмма)

AD - общая

$\angle BAD = \angle ADC = 90°$

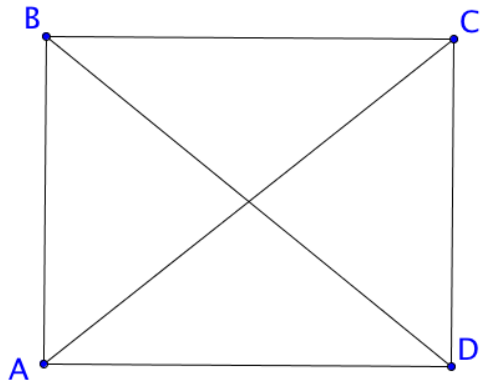
Из этого по первому признаку равенства треугольников получаем, что $\triangle ABD = \triangle DCA$, откуда получаем, что $AC = BD$, что и требовалось доказать.

Также как и в случае с ромбом, признаки будут являться обратными утверждениями, но есть один признак прямоугольника, который позволяет сокращать выкладки при решении задач.

Признаки прямоугольника:

1) Если в параллелограмме хотя бы один угол прямой, то он - прямоугольник

2) Если в параллелограмме диагонали равны, то он - прямоугольник.



Доказательство

1) Пусть в параллелограмме $ABCD$ угол A прямой, тогда угол B прямой, так как они являются односторонними углами при параллельных прямых. Угол C равен углу A, а угол D

равен углу B, так как это противоположные углы параллелограмма, значит, все углы такого параллелограмма - прямые, то есть он является прямоугольником.

2) Пусть известно, что $ABCD$ - параллелограмм и $AC = BD$, докажем, что он прямоугольник. Рассмотрим треугольники ABD и DCA:

$AB = CD$ (противоположные стороны параллелограмма)

$AC = BD$

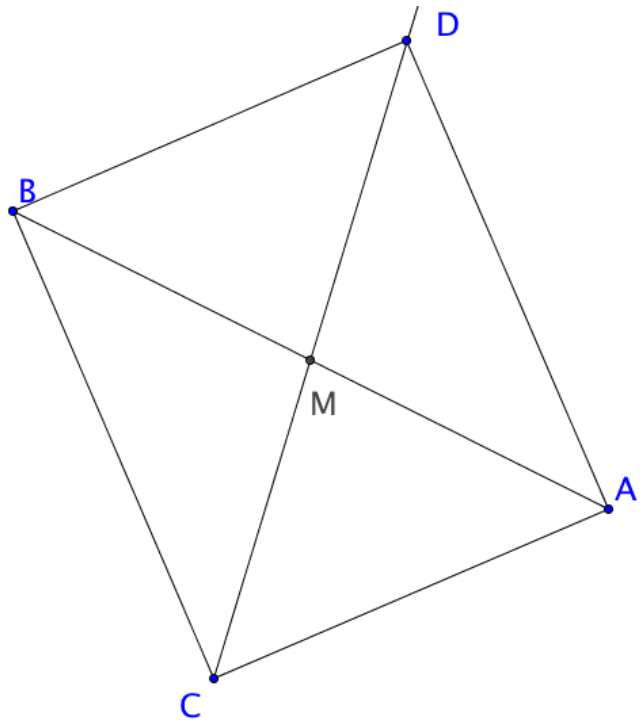
AD - общая

тогда по третьему признаку равенства треугольников получаем, что $\triangle ABD = \triangle DCA$. Из этого получаем, что $\angle BAD = \angle CDA$, но это односторонние углы при параллельных прямых AB и CD, то есть $\angle BAD = \angle CDA = 180°$, откуда получается, что $\angle BAD = \angle CDA = 90°$, а из этого по первому признаку мы получаем, что $ABCD$ - прямоугольник.

Квадратом называется параллелограмм, который одновременно является прямоугольником и ромбом. Из этого получается, что его свойства - это свойства прямоугольника и ромба, а признаки квадрата - одновременные признаки ромба и прямоугольника, то есть для того, чтобы доказать, что параллелограмм является квадратом, надо доказать, что этот параллелограмм является прямоугольником и ромбом.

1.5 Медиана прямоугольного треугольника

Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, равняется ее половине.



Доказательство

Пусть ABC - прямоугольный треугольник, M - середина гипотенузы M. Продлим медиану CM на такое же расстояние. Получим параллелограмм ADBC (в этом четырехугольнике диагонали точкой пересечения делятся пополам), в котором один угол прямой. Значит, такой параллелограмм является прямоугольником, а у прямоугольника диагонали равны, значит $CD = AB$, откуда получаем, что $CM = \frac{1}{2}AB$.

Глава 2

Движения

2.1 Центральная симметрия

Движением называется преобразование плоскости, при котором сохраняются расстояния.

Неподвижной точкой движения называется точка, которая остается на месте.

Неподвижной прямой движения называется прямая, которая остается на месте.

Замечание

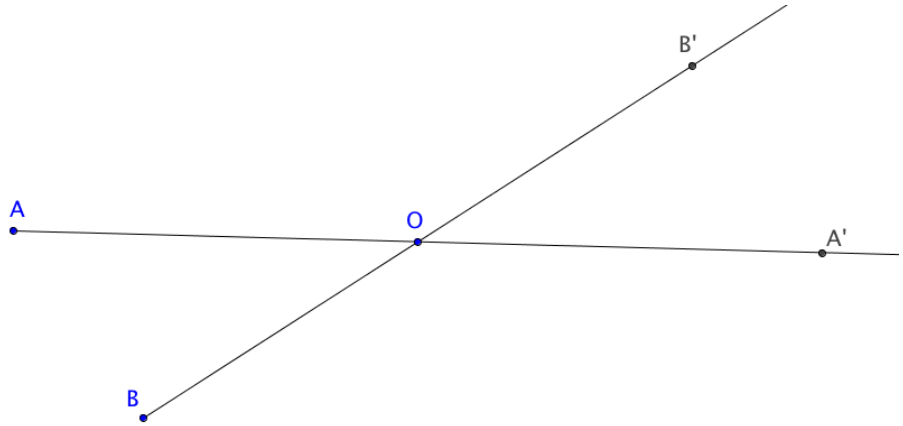
Неподвижная прямая не обязательно должна состоять целиком из неподвижных точек. Например, при сдвиге вдоль прямой n прямая n переходит в себя, но неподвижных точек при таком преобразовании нет.

Центральной симметрией относительно точки O называется преобразование, которое каждой точке A ставит в соответствие точку A' такую, что $AO = A'O$ и точки AOA' лежат на одной прямой.

Обозначение: Z_O.

Теорема

Центральная симметрия является движением.



Доказательство

Для доказательства данного утверждения возьмем произвольные точки A и B и посмотрим на их образы:

$A \to A'$, то есть $AO = A'O$

$B \to B'$, то есть $BO = B'O$

Заметим, что $\angle AOB = \angle A'OB'$ как вертикальные углы, откуды по первому признаку равенства треугольников мы получаем, что $\triangle AOB = \triangle A'OB'$, а из этого получаем, что $AB = A'B'$. Получается, что при центральной симметрии, произвольный отрезок переходит в равный ему по длине, то есть центральная симметрия сохраняет расстояния, а, значит, является движением.

Замечение

1) Обратным движением к центральной симметрии является та же самая центральная симметрия, то есть $Z_O \circ Z_O = E$, где E - тождественное движение.

2) Неподвижной точкой при центральной симметрии является центр симметрии.

3) Неподвижными прямыми являются все прямые, проходящие через центр симметрии.

4) Произвольная прямая при центральной симметрии переходит в параллельную прямую(или остается на месте).

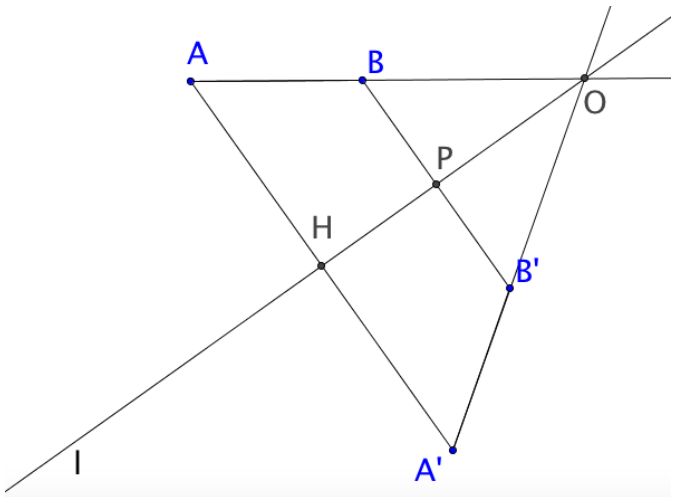
2.2 Осевая симметрия

Осевой симмметрией относительно прямой l называется преобразование плоскости, которое каждой точке A, не лежащей на l, ставит в соответствие точку A' такую, что l - серединный перпендикуляр к AA' и каждую точку A, лежащую на l, оставляет на месте.

Обозначение: S_l.

Теорема

Осевая симметрия является движением.



Доказательство

Для доказательства данного утверждения возьмем произвольные точки A и B и посмотрим на их образы:

$A \to A'$,

$B \to B'$,

Продлим лучи AB и $A'B'$, они пересекутся в точке O, которая лежит на прямой l, так как образ точки O совпадает с ней самой. Треугольник AOA' - равнобедренный, так как O лежит на серединном перпендикуляре к AA'. Аналогично BOB' - равнобедренный. Отсюда получается, что $AB = AO - BO = A'O - B'O = A'B'$, то есть осевая симметрия относительно прямой сохраняет расстояние между двумя произвольными точками, а, значит, является движением.

Заметим, что на рисунке мы выбрали точки, не лежащие на прямой l. Если одна из точек лежит на прямой l (или обе), то просто точка O совпадает с одной из выбранных точек и доказательство упрощается.

Замечение

1) Обратным движением к осевой симметрии является та же самая осевая симметрия, то есть $S_l \circ S_l = E$, где E - тождественное движение.

2) Неподвижными точками при осевой симметрии являются все точки прямой l.

3) Неподвижными прямыми при осевой симметрии являются прямая l и все прямые, перпендикулярные l.

2.3 Параллельный перенос

Параллельным переносом на вектор $\overrightarrow{a}$ называется преобразование плоскости, которое каждую точку A переводит в такую точку A', что $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{a}$. То, что параллельный перенос является движением, очевидно. Действительно, если точки A, B переходят соответственно в A', B', то из определения параллельного переноса следует, что $AA'B'B$ — параллелограмм и $AB = A'B'$.

Обозначение: $T_{\overrightarrow{a}}$.

Заметим, что на самом деле мы доказали, что при параллельном переносе любой вектор $\overrightarrow{AB}$ переходит в равный вектор $\overrightarrow{A'B'}$.

Замечание

1) Преобразование, обратное к параллельному переносу на вектор $\overrightarrow{a}$ есть параллельный перенос на вектор $-\overrightarrow{a}$. Таким образом, множество всех параллельных переносов является группой.

2) Неподвижных точек при параллельном переносе нет

3) Неподвижными прямыми при параллельном переносе являются прямые, параллельные вектору переноса

4) При параллельном переносе прямая переходит в параллельную ей (или остается на месте).

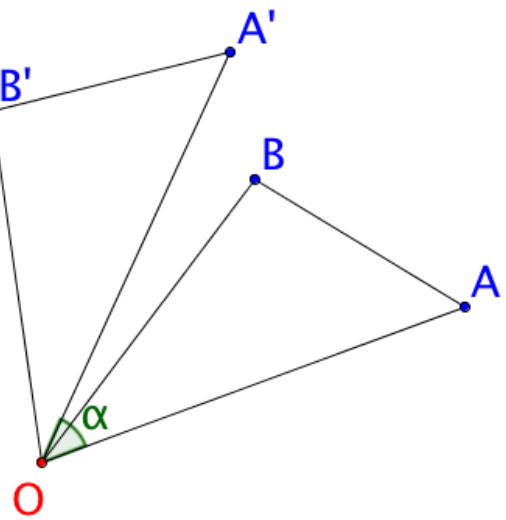
2.4 Поворот

Поворотом вокруг точки O на угол α называется преобразование плоскости, переводящее каждую точку A в такую точку A', что $OA = OA'$ и угол между лучами OA и OA' (т. е. угол, отсчитываемый против часовой стрелки от луча OA к лучу OA') равен α. Если угол α отрицательный, то поворот будет по часовой стрелке.

Обозначение: R_O^α

Теорема

Поворот является движением.



Доказательство

Пусть $A \to A'$, $B \to B'$.

Так как $\angle AOA' = \angle BOB'$, мы заключаем, что $\angle AOB = \angle A'OB'$. Поэтому треугольники AOB и $A'OB'$ равны по двум сторонам и углу между ними, и, значит, $AB = A'B'$.

Замечание

1) Обратным движением к повороту R_O^α является поворот $R_O^{360^\circ - \alpha}$ или R_O^α.

2) Неподвижной точкой при повороте является центр поворота.

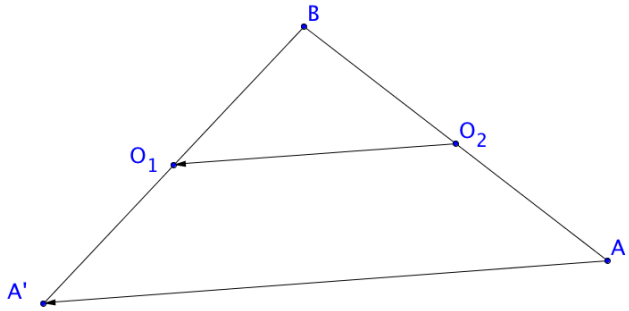
3) Неподвижных прямых при повороте на произвольный угол нет.

2.5 Композиция движений

Композицией движений S и T (обозначение $S \circ T$) называется преобразование плоскости, которое заключается в последовательном выполнении сначала движения T, затем движения S. Обратите внимание, что движения выполняются справа налево (аналогично композиции отображений множеств).

Композиция центральных симметрий

Композиция двух центральных симметрий с разными центрами - параллельный перенос. $Z_{O_1} \circ Z_{O_2} = T_{2\overrightarrow{O_2O_1}}$



Доказательство

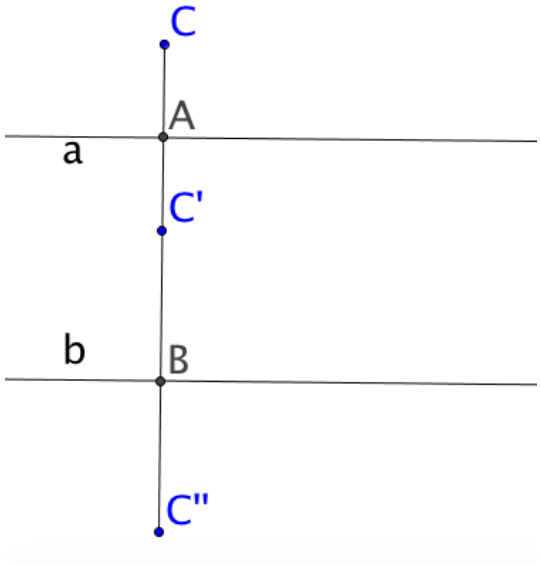
Посмотрим, что происходит с произвольной точкой A. Докажем, что после композиции слева $A \to A'$ такую, что $\overrightarrow{AA'} = 2\overrightarrow{O_2O_1}$.

Действительно, пусть $Z_{O_2}(A) = B$, $Z_{O_1}(B) = A'$. Получается, что O_2 - середина AB, O_1 - середина BA', тогда получается, что O_1O_2 - средняя линия треугольника ABA', откуда получается то, что нам надо было доказать (средняя линия параллельная основанию и равна его половине). Утверждение доказано.

Композиция осевых симметрий

Рассмотрим композицию двух осевых симметрий: $S_b \circ S_a$. Относительно расположения a и b мы получаем две ситуации:

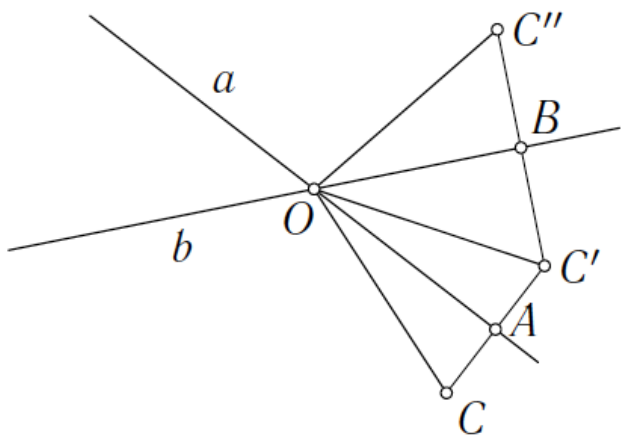
1) прямые a и b параллельны, тогда композицией является параллельный перенос на вектор, в два раза больший, чем расстояние между прямыми и перпенидкулярный им.



Доказательство

Пусть симметрия относительно a переводит произвольную точку C в точку C', а симметрия относительно b переводит C' в C''. Обозначим середины отрезков CC' и $C'C''$ соответственно через A и B. По свойству симметрии получаем, что $CA = AC'$ и $C'B = BC''$, из этого делаем вывод, что $CC'' = 2AB$ и $CC'' \perp a$, что и требовалось доказать. Заметим, что вектор параллельного переноса направлен от прямой a к прямой b. Если композицию поменять местами, то получится вектор, направленный в противоположную сторону.

2) прямые a и b пересекаются в точке O, тогда композицией является поворот вокруг точки O на угол, в два раза больший, чем угол между прямыми a и b.



Доказательство

Очевидно, что точка O остается на месте при такой композиции. Пусть симметрия относительно a переводит произвольную точку C в точку C', а симметрия относительно b переводит C' в C''. Обозначим середины отрезков CC' и $C'C''$ соответственно через A и B. По свойствам движения получаем, что $OC = OC' = OC''$ и $\angle COC'' = 2\angle AOB$ (AO и BO—биссектрисы углов COC' и $C'OC''$). Таким образом, искомой композицией будет поворот вокруг O на удвоенный угол между прямыми a и b, отсчитываемый от a к b против часовой стрелки. Отметим, что при таком определении угла угол между прямыми b и a равен не углу между a и b, а смежному с ним, поэтому композиция двух симметрий зависит от порядка их выполнения. Теорема доказана.

Композиция параллельных переносов

Композиция параллельных переносов на векторы $\overrightarrow{a}$ и $\overrightarrow{b}$ есть параллельный перенос на вектор $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}$.

Композиция поворотов

Докажем, что композиция двух поворотов на углы, в сумме не кратные 360°, является поворотом на сумму углов. В случае, когда сумма кратна 360° композиция является параллельным переносом или тождественным движением (если центры поворотов совпадают).

Доказательство

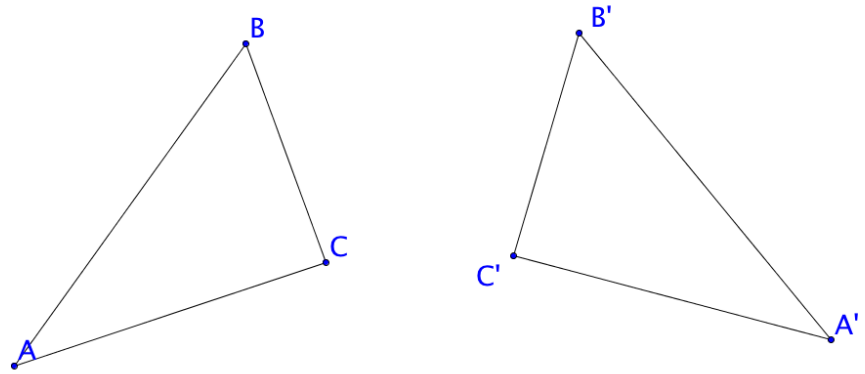
Рассмотрим композицию поворотов $R_B^\beta \circ R_A^\circ$. Если $A = B$, то утверждение задачи очевидно, поэтому будем считать, что $A \neq B$. Пусть $l = AB$, прямые a и b проходят через точки A и B соответственно, причем $\angle(a, l) = \alpha/2$ и $\angle(l, b) = \beta/2$. Тогда по доказанным выше композициям осевых симметрий получаем:

$R_B^\beta \circ R_A^\circ = S_b \circ S_l \circ S_l \circ S_a = S_b \circ S_a$. Если $a||b$, то по-доказанному выше $S_b \circ S_a = T_{2u}$,

где T_u — параллельный перенос, переводящий a в b, причем $u \perp a$. А если прямые a и b не параллельны и O — точка их пересечения, то $S_b \circ S_a$ — поворот на угол $\alpha + \beta$ с центром O. Ясно также, что $a||b$ тогда и только тогда, когда $(\alpha/2) + (\beta/2) = k \cdot 180°$, т. е. $\alpha + \beta = 2k \cdot 360°$, что и требовалось доказать.

Движения первого и второго рода

Будем говорить, что треугольник ABC положительно ориентирован, если обход его вершин осуществляется против часовой стрелки и отрицательно ориентирован, если обход осуществляется по часовой стрелке. На рисунке ниже треугольник ABC отрицательно ориентирован, а треугольник $A'B'C'$ положительно ориентирован.



Движения, которые сохраняют ориентацию называют движениями первого рода (собственными движениями), а которые изменяют, второго рода (несобственными).

Осевая симметрия меняет ориентацию, поэтому является движением второго рода (несобственным движением).

Параллельный перенос и поворот не меняют ориентацию (являются движениями первого рода), так как их можно представить в виде композиции двух осевых симметрий (каждая симметрия поменяют ориентацию, и в итоге приведет к первоначальной ориентации).

Скользящая симметрия, как результат композиции трех осевых симметрий, также изменяют ориентацию плоскости.

2.6 Теорема Шаля

Теорема о трех симметриях

Любое движение представимо в виде композиции не более, чем трех симметрий.

Доказательство

Для доказательства нам потребуется следующие 2 леммы:

Лемма 1

Если при движении 3 точки, не лежащие на одной прямой остались на месте, то все точки плоскости остались на месте, то есть движение является тождественным.

Доказательство леммы 1

Пусть F - движение такое, что $F(A) = A$, $F(B) = B$, $F(C) = C$. Пусть утверждение леммы неверное, то есть существует такая точка P, что $F(P) \neq P$,$F(P) = Q$, тогда из-за того, что F - движение, получаем, что

$AP = F(A)F(P) = AQ$

$BP = F(B)F(P) = BQ$

$CP = F(C)F(P) = CQ$.

Из этого получаем, что если провести окружность с центром A и радиусом AP, она пройдет через Q. Аналогично через Q пройдут окружности с центрами в B и C и радиусами BP и CP соответственно.

Получается, что у нас есть три окружности, проходящие через точки P и Q, но мы знаем, что центр окружности лежит на серединном перпендикуляре к произвольной хорде окружности (см. серединный перпендикуляр как ГМТ), так как он равноудален от вершин хорды. Из этого получается, что три центра таких окружностей обязаны лежать на серединном перпендикуляре к PQ, то есть точки A, B и C лежат на одной прямой, что противоречит выбору точек, не лежащих на одной прямой, тем самым лемма 1 доказана.

Лемма 2

Пусть у нас A - неподвижная точка движения F и точка B такая, что $F(B) = B'$, тогда композиция $S_{l_B} \circ F$, где l_B - серединный перпендикуляр к BB', оставляет точку A также на месте. Иными словами, A - неподвижная точка такой композиции движения.

Доказательство леммы 2

Заметим, что раз $F(A) = A$ и $F(B) = B'$, то $AB = F(A)F(B) = AB'$, тем самым получается, что точка A лежит на серединном перпендикуляре к BB', а значит $S_{l_B}(A) = A$ (точки, лежащие на оси симметрии являются неподвижными при осевой симметрии). Получается, что движение F не меняет точку A и симметрия S_{l_B} не изменяет точку A, то есть композиция $S_{l_B} \circ F$ оставляет точку A на месте.

Вернемся к доказательству нашей теоремы:

Если при нашем движении F все точки плоскости остаются на месте, то его легко представить в виде композиции двух осевых симметрий:

$F = E = S_l \circ S_l$ относительно произвольной прямой l.

Если же при нашем движении F есть точка A, которая не остается на месте, то пусть $F(A) = A'$, тогда давайте рассмотрим следующую композицию:

$S_{l_A} \circ F$, где l_A - серединный перпендикуляр к отрезку AA'.

Такая композиция оставляет точку A на месте, так как $F(A) = A'$, $S_{l_A}(A') = A$.

Обозначим за $F_1 = S_{l_A} \circ F$.

Теперь опять возможны два варианта:

1) Движение F_1 оставляет все точки плоскости на месте, тогда получается, что $S_{l_A} \circ F = E$. Домножим слева на S_{l_A}:

$S_{l_A} \circ S_{l_A} \circ F = S_{l_A} \circ E$, так как $S_{l_A} \circ S_{l_A} = E$, то получаем, что $F = S_{l_A}$, то есть F представимо в виде одной симметрии.

2) У движения F_1 есть точка B, которая переходит в некую точку B', тогда повторим процесс: рассмотрим композицию $S_{l_B} \circ F_1$. Она оставляет точку B на месте, но и точку A по лемме 2 она также оставляет на месте. Обозначим эту композицию за $F_2 = S_{l_B} \circ F_1$. Мы получили, что $F_2(A) = A$ и $F_2(B) = B$.

Снова рассмотрим два варианта:

1) Движение F_2 оставляет все точки плоскости на месте, тогда получается, что $F_2 = S_{l_B} \circ S_{l_A} \circ F = E$ домножим слева на $S_{l_A} \circ S_{l_B}$:

$S_{l_A} \circ S_{l_B} \circ S_{l_B} \circ S_{l_B} \circ S_{l_A} \circ F = S_{l_A} \circ S_{l_B} \circ E$

Так как $S_{l_B} \circ S_{l_B} = E$, то

$S_{l_A} \circ S_{l_A} \circ F = S_{l_A} \circ S_{l_B}$

Так как $S_{l_A} \circ S_{l_A} = E$, то

$F = S_{l_A} \circ S_{l_B}$, то есть движение F представимо в виде композиции двух симметрий.

2) У движения F_2 есть точка C, которая переходит в некую точку C'. Сразу заметим, что точки A, B и C не могут лежать на одной прямой, так как $AC = F_2(A)F_2(C) = AC'$ и $BC = F_2(B)F_2(C) = BC'$ - это означает, что A и B лежат на серединном перпендикуляре к CC', если бы прямая AB проходила через C, то это бы означало, что отрезок $CC' = 0$, то есть C совпадает с C'. Повторим процесс, которые делали ранее:

рассмотрим композицию $S_{l_C} \circ F_2$, где l_C - серединный перпендикуляр к CC'. Такое движение переводит C в себя и при этом оставляет точки A и B неподвижными по лемме 2. Тогда получается, что по лемме 1 такая композиция движений оставляет все точки плоскости на месте, так как она оставляет на месте точки A, B и C, которые не лежат на одной прямой.

Получается, что $S_{l_C} \circ F_2 = E$, то есть

$S_{l_C} \circ S_{l_B} \circ S_{l_A} \circ F = E$. Умножим обе части слева на $S_{l_A} \circ S_{l_B} \circ S_{l_C}$:

$S_{l_A} \circ S_{l_B} \circ S_{l_C} \circ S_{l_C} \circ S_{l_B} \circ S_{l_A} \circ F = S_{l_A} \circ S_{l_B} \circ S_{l_C} \circ E$

Так как $S_{l_C} \circ S_{l_C} = E$, то получаем:

$S_{l_A} \circ S_{l_B} \circ S_{l_B} \circ S_{l_A} \circ F = S_{l_A} \circ S_{l_B} \circ S_{l_C} \circ E$

Так как $S_{l_B} \circ S_{l_B} = E$, то получаем:

$S_{l_A} \circ S_{l_A} \circ F = S_{l_A} \circ S_{l_B} \circ S_{l_C} \circ E$

Так как $S_{l_A} \circ S_{l_A} = E$, то получаем:

$F = S_{l_A} \circ S_{l_B} \circ S_{l_C} \circ E$, то есть

$F = S_{l_A} \circ S_{l_B} \circ S_{l_C}$ и наше движение представимо в виде композиции трех осевых симметрий. Теорема доказана

Замечание

Заметим, что в процессе доказательства мы могли остановится в произвольный момент, поэтому любое движение представимо в виде именно **не более**, чем трех осевых симметрий.

Теорема Шаля

Любое движение первого рода является либо поворотом, либо параллельным переносом. Любое движение второго рода является либо симметрией, либо композицией симметрии и параллельного переноса на вектор, параллельный оси симметрии (такое движение называется скользящей симметрией).

Доказательство

Для сравнения приведем два доказательства этой теоремы.

Первое доказательство при помощи теоремы о трех симметриях. Так как произвольное движение представимо в виде композиции не более, чем трех осевых симметрий, то рассмотрим варианты:

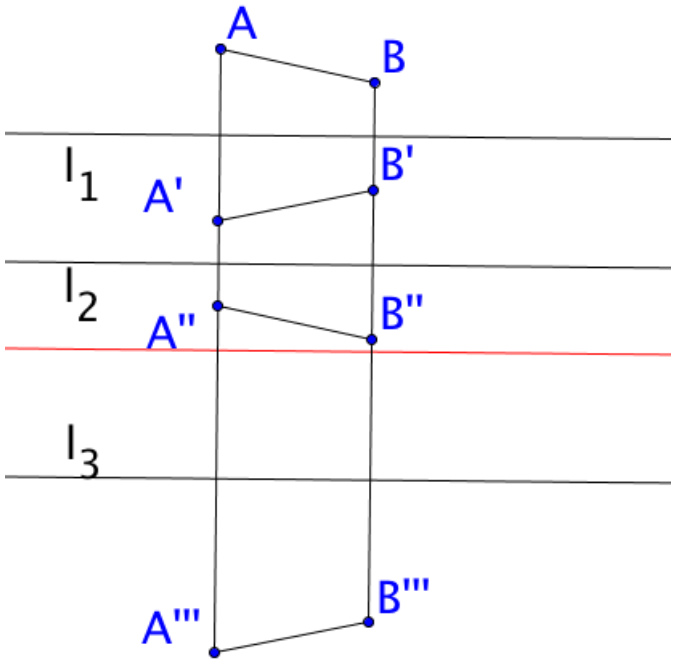
если движение - одна симметрия, то оно и является симметрией

если движение - композиция двух осевых симметрий, то оно или поворот, или параллельный перенос (см. раздел композиция движений).

если движение - композиция трех осевых симметрий, то докажем, что оно является скользящей симметрией.

Пусть наше движение $F = S_3 \circ S_2 \circ S_1$, где S_1, S_2 и S_3 — симметрии относительно прямых l_1, l_2 и l_3. Предположим сначала, что прямые l_2 и l_3 не параллельны. Тогда при повороте прямых l_2 и l_3 относительно точки их пересечения на любой угол композиция $S_3 \circ S_2$ не изменяется (так как она является поворотом вокруг точки пересечения этих прямых на угол вдвое больший, чем угол между этим прямыми - см.пункт композиция движений), поэтому можно считать, что $l_2 \perp l_1$. Остается повернуть прямые l_1 и l_2 относительно точки их пересечения так, чтобы прямая l_2 стала параллельна прямой l_3, так как композиция двух осевых симметрий является параллельным переносом на вектор, перпендикулярный этим прямым, то есть в нашем случае получается, что $S_3 \circ S_2 \circ S_1 = T_{\overrightarrow{a}} \circ S_1$, где $\overrightarrow{a} || l_1$ (так как $l_2 \perp l_1$).

Предположим теперь, что $l_2 || l_3$. Если прямая l_1 не параллельна этим прямым, то прямые l_1 и l_2 можно повернуть относительно точки их пересечения так, что прямые l_2 и l_3 станут не параллельны и вернуться к первому случаю. А если $l_1 || l_2$, то получается композиция трех осевых симметрий относительно трех параллельных прямых. Проследим, что в таком случае происходит с произвольными точкой A и B:

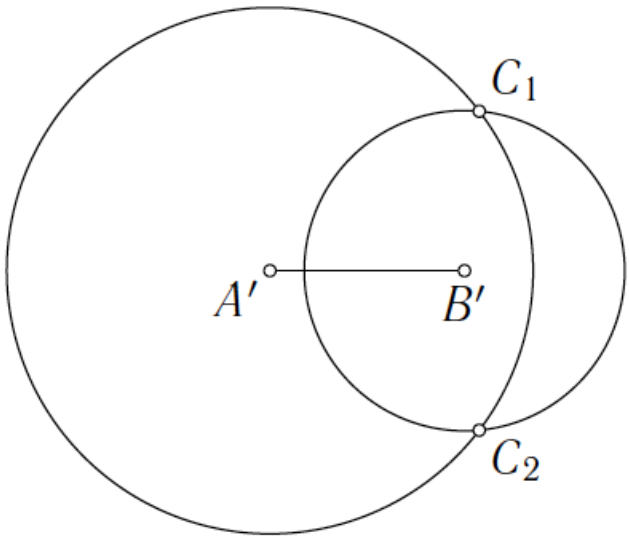


$A \to A'''$ и $B \to B'''$. При этом, серединный перпендикуляр к отрезку AA''' и BB''' будет совпадать (эти перпендикуляры параллельны, так как $AA''' || BB'''$ и у них есть общая точка (докажите, что середина отрезка AA''' равноудалена от точек B и B''')). Тем самым, композицию трех таких осевых симметрий можно заменить одной симметрией относительно серединного перпендикуляра к AA'''.

Второе доказательство будет независимым от теоремы о трех симметриях, но будет опираться на следующую лемму:

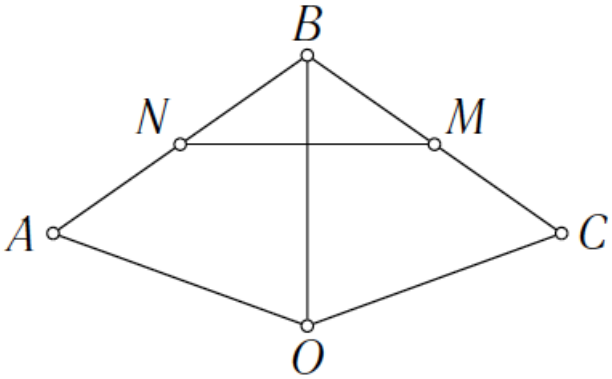
Лемма

Даны две пары точек A, B и A', B', причем $AB = A'B' > 0$. Существуют ровно два движения, переводящие A в A', а B в B', одно из которых сохраняет ориентацию, а другое меняет.



Доказательство леммы

Это утверждение часто называют леммой о двух гвоздях. Для его доказательства достаточно заметить, что если произвольная точка C лежит на прямой AB, то ее образ C' определяется однозначно, если же C не лежит на прямой AB, то она может перейти в одну из двух точек пересечения окружностей с центрами в A' и B' и радиусами соответственно AC и BC. Если выбрать одну из этих точек, образы всех остальных определяются однозначно, так как любое движение переводит точки C и D, лежащие по одну сторону от прямой AB, в точки C' и D', лежащие по одну сторону от $A'B'$, а точки, лежащие по разные стороны от AB, в точки, лежащие по разные стороны от $A'B'$.



Перейдем теперь к доказательству теоремы Шаля. Пусть g—движе- ние, отличное от тождественного (тождественное преобразование можно считать переносом на нулевой вектор). Тогда найдется точка A, не совпадающая со своим образом. Пусть $B = g(A)$, $C = g(B)$. Возможны три случая.

1. Точки A, B, C не лежат на одной прямой, т. е. образуют равнобедренный треугольник ABC (AB = BC). Пусть O—центр описанной около треугольника ABC окружности, M, N —

середины сторон AB, BC. Поворот вокруг O на угол AOB переводит A в B, а B в C. Тем же свойством обладает композиция симметрии относительно прямой MN и параллельного переноса на вектор $\overrightarrow{MN}$. По лемме данное движение совпадает с одним из указанных, т. е. является либо поворотом, либо скользящей симметрией (см рисунок выше).

2. Точка C лежит на прямой AB и не совпадает с A. Тогда B—середина отрезка AC, и данное движение есть либо перенос на вектор $\overrightarrow{AB}$, либо композиция этого переноса и симметрии относительно AB, т. е. скользящая симметрия.

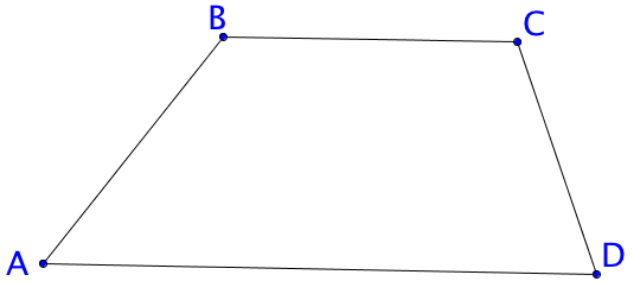
3. Точки C и A совпадают. Данное движение есть либо центральная симметрия относительно середины O отрезка AB, либо симметрия относительно прямой, проходящей через O и перпендикулярной отрезку AB. Теорема доказана.

Глава 3

Трапеция

3.1 Свойства трапеции

Трапецией называется четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие не параллельны. Стороны, которые параллельны называются основаниями трапеции, другие две называются боковыми сторонами трапеции.



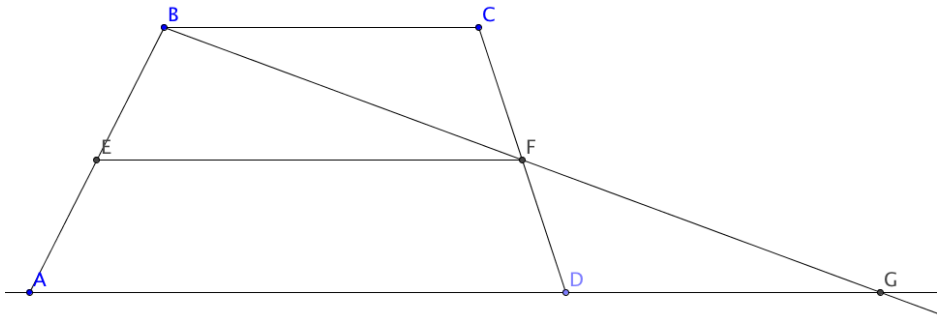
На рисунке AD и BC - основания, AB и CD - боковые стороны трапеции.

Легко понять, что в трапеции углы при боковой стороне дают в сумме $180°$ (они являются односторонними при параллельных прямых).

3.2 Средняя линия трапеции

Средней линией трапеции называется отрезок, который соединяет середины боковых сторон трапеции.

Теорема Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме.



Доказательство

Пусть EF - средняя линия трапеции $ABCD$. Докажем, что $EF||AD$ и $EF = \frac{AD+BC}{2}$.

Продлим BF до пересечения с AD в точке G. Рассмотрим треугольники BCF и GDF:

$CF = DF$ (так как F - середина стороны CD)

$\angle BFC = \angle GFD$ как вертикальные

$\angle BCF = \angle GDF$ как накрест лежащие при параллельных прямых.

Тогда $\triangle BCF = \triangle GDF$ по второму признаку равенства треугольников, откуда мы получаем, что $BF = GF$ и $DG = BC$.

Заметим, что EF - средняя линия треугольника ABG (так как E - середина стороны AB, F - середина стороны BG). Из этого мы получаем, что $EF||AG$ и $EF = \frac{1}{2}AG = \frac{AD+DG}{2} = \frac{AD+BC}{2}$, что и требовалось доказать.

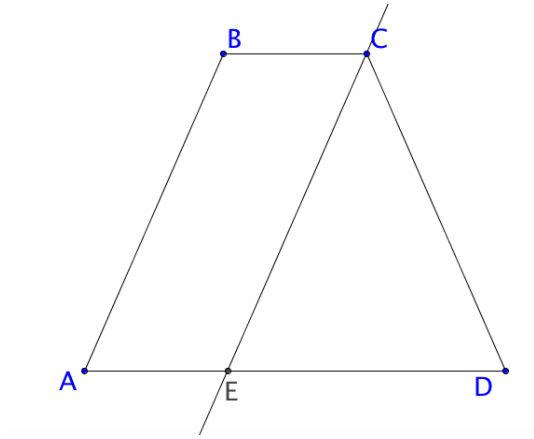
3.3 Равнобокая трапеция

Трапеция, у которой боковые стороны равны, называется равнобокой трапецией.

Свойства равнобокой трапеции:

1) Углы при основании равнобокой трапеции равны

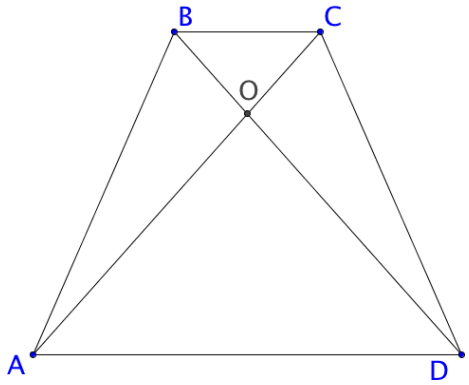
2) Диагонали равнобокой трапеции равны



Доказательство

1) Проведем прямую CE, параллельную AB, тогда $ABCE$ - параллелограмм, значит, $AB = CE$. Треугольник ECD- равнобедренный (так как $EC = AB = CD$). В равнобедренном треугольнике ECD углы при основании равны, то есть $\angle EDC = \angle DEC$.

$\angle DEC = \angle DAB$ как соответственные углы при параллельных прямых, из этого получаем, что $\angle EDC = \angle DEC = \angle DAB$, что и требовалось доказать.



Доказательство

2) Рассмотрим треугольники ABD и DCA, в них:

AD - общая,

$AB = CD$, так как трапеция равнобокая

$\angle BAD = \angle CDA$ по доказанному выше.

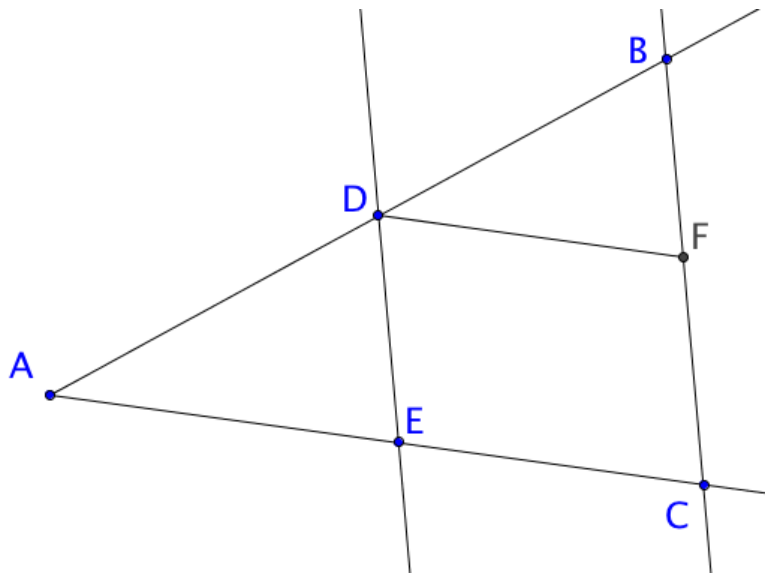
Из этого получаем, что эти треугольники равны по двум сторонам и углу между ними, откуда получаем, что $AC = BD$.

Глава 4

Подобие

4.1 Теорема Фалеса

Если параллельные прямые отсекают на одной стороне угла равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой стороне угла.



Доказательство 1

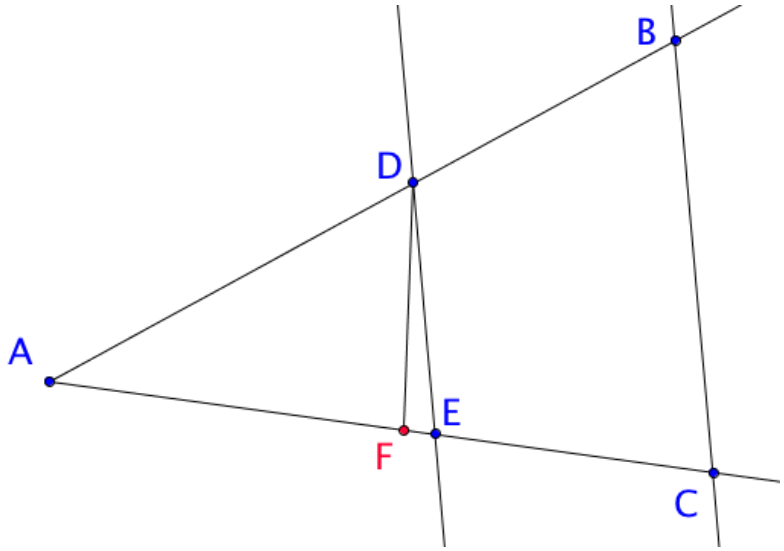
Пусть у нас $AD = DB$ и $DE||BC$, докажем, что AE=EC. Для этого проведем DF, которая параллельна AC, тогда $EDFC$ - параллелограмм и $DF = EC$.

Заметим, что $\angle AED = \angle ACF = \angle DFB$ (соответственные углы при параллельных прямых).

$\angle ADE = \angle ABC$ (соответственные углы при параллельных прямых).

Тогда в треугольниках ADE и DBF углы все равны ($\angle DAE = \angle BDF$ из-за суммы углов треугольника).

По условию, $AD = DB$, поэтому по второму признаку равенства треугольников $\triangle ADE = \triangle DBF$, откуда получается, что $DF = AE = EC$, что и требовалось доказать.



Доказательство 2

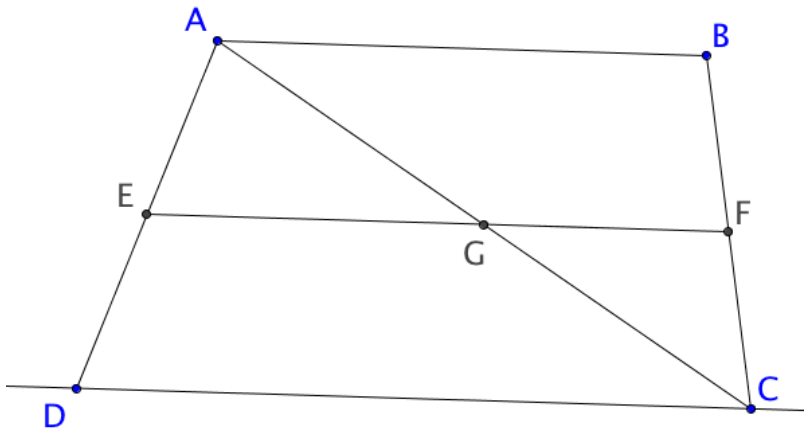
Пусть у нас $AD = DB$ и $DE||BC$, докажем, что AE=EC. Пусть это не так, и пусть середина отрезка AC - точка F не совпадает с E, заметим, что в треугольнике ABC отрезок DF - средняя линия, но тогда $DF||BC$ и получается, что через точку D проведены две параллельные BC различные прямые, что противоречит пятому постулату Евклида, значит, $E = F$ и $AE = CE$, что и требовалось доказать.

Обратим внимание на то, что если равные отрезки начинаются не от вершины угла, то средняя линия треугольника заменится на среднюю линию трапеции и рассуждение никак не поменяется.

Замечание

Два доказательства даны специально для того, чтобы у нас была свобода доказывать среднюю линию трапеции разными способами. Изложим другое доказательство для средней линии трапеции при помощи теоремы Фалеса (но в таком случае теорему Фалеса надо доказывать первым способом).

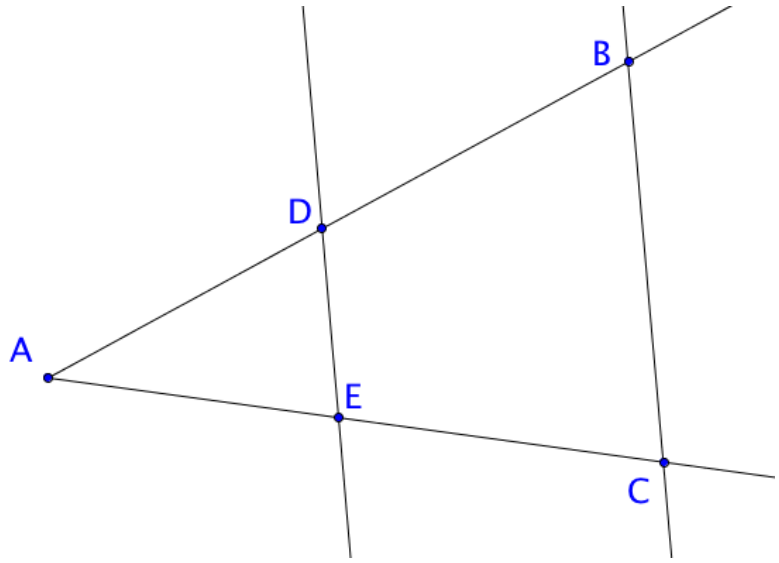
Теорема Средняя линия трапеции равна полусумме оснований и параллельна им.



Проведем среднюю линию EG треугольника ACD и продлим до пересечения BC. По теореме Фалеса для угла DBC и параллельных прямых EG и CD получаем, что $FB = FC$. Отсюда получается, что EF - средняя линия трапеции. При этом получается, что по построению она параллельна основаниям, $EG = \frac{CD}{2}$ и $GF = \frac{AB}{2}$, откуда $EF = \frac{AB+CD}{2}$, что и требовалось доказать.

4.2 Теорема о пропорциональных отрезках

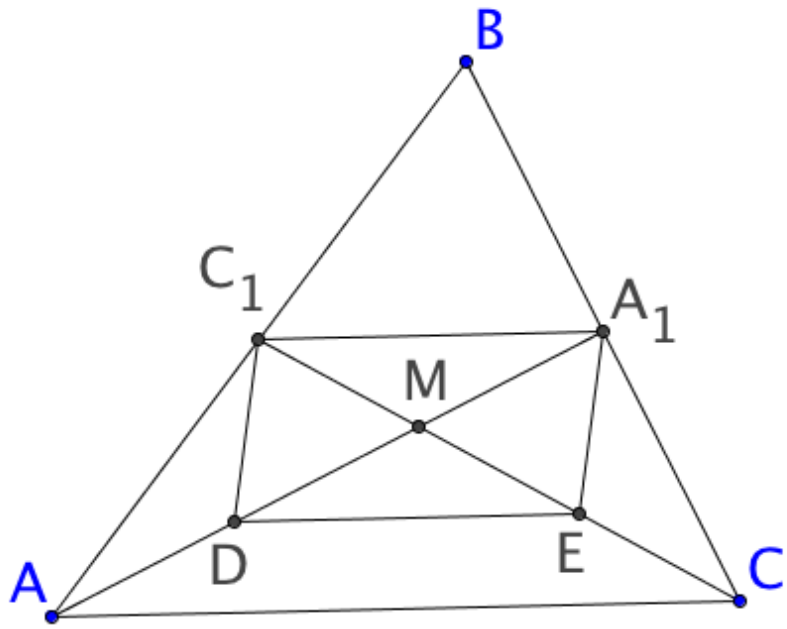
Параллельные прямые отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.



На рисунке прямые DE и BC параллельны, тогда формулировка теоремы говорит, что $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{CE}$. Доказательство этой теоремы сводится при помощи предельного перехода к теореме Фалеса (мы докажем это в 9 классе на уроках спецматематики).

4.3 Точка пересечения медиан

В произвольном треугольнике медианы пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении 2:1, считая от вершины.



Доказательство.

Для доказательства покажем, что две медианы, пересекаясь, делят друг друга в отношении 2:1, считая от вершины. Из этого будет следовать решение: если медиана из вершины A пересекает медиану из вершины B и делит ее в отношении 2:1, и медиана из вершины C пересекает медиану из вершины B и делит ее в отношении 2:1, то это означает, что все три медианы проходят через точку, которая делит медиану из вершины B в отношении 2:1.

Отметим середины отрезков AM и CM - точки D и E, тогда DE - средняя линия треугольника ACM,поэтому $DE||AC$ и $DE = \frac{1}{2}AC$.

A_1C_1 - средняя линия треугольника ABC, поэтому $A_1C_1||AC$ и $A_1C_1 = \frac{1}{2}AC$. Из этого получаем, что DC_1A_1E - параллелограмм (противоположные стороны равны и параллельны). Из этого следует, что $A_1D = DM$ и $C_1E = ME$ (диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам). По построению, $DM = A_1D = AD$, то есть точка M делит медиану в отношении 2:1, считая от точки A. Аналогично с медианой из вершины C, то есть мы доказали, что две медианы, пересекаясь, делятся в отношении 2:1, считая от вершины и тем самым доказали утверждение теоремы.

4.4 Признаки подобия треугольников

Две фигуры ϕ_1 и ϕ_2 мы будем называть подобными с коэффициентом k, если после увеличения одной фигуры в k раз фигуры становятся равными.

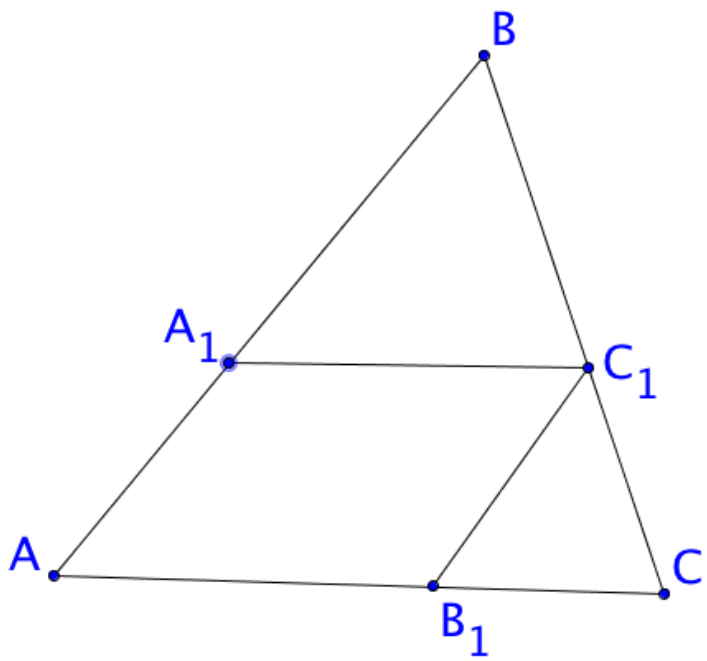
Два треугольника называются подобными, если стороны одного треугольника пропорциональны сторонам другого и соответственные углы равны.

Иными словами, $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, если $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = \frac{BC}{B_1C_1}$ и $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$, $\angle C = \angle C_1$.

Обратите внимание на тот факт, что при записи подобия треугольников, также как и при записи равенства треугольников, на соответственных местах должны идти соответственные вершины.

Лемма о подобии при проведении параллельной прямой в треугольнике

Если в треугольнике ABC проведена прямая A_1C_1, которая параллельна AC, то $ABC \sim A_1BC_1$.



Проведем прямую B_1C_1, параллельную AB.

Сначала докажем равенство углов:

$\angle A = \angle A_1$ как соответственные при параллельных прямых AC и A_1C_1.

$\angle C = \angle C_1$ как соответсвенные при параллельных прямых AC и A_1C_1

$\angle B$ общий.

$\frac{AB}{A_1B} = \frac{BC}{BC_1}$ по теореме о пропорциональных отрезках.

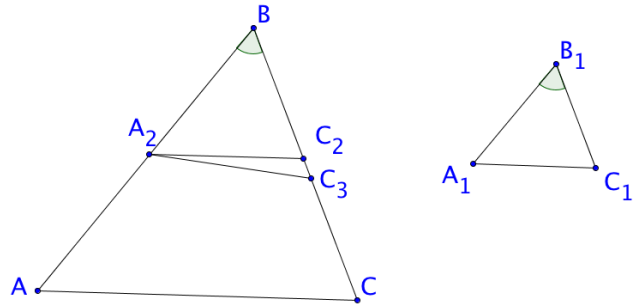
$\frac{AC}{B_1A} = \frac{BC}{C_1A}$ по теореме о пропорциональных отрезках.

При этом, $B_1A = A_1C_1$, так как $AA_1C_1B_1$ - параллелограмм.

Получаем: $\frac{AB}{A_1B} = \frac{BC}{BC_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$, что и требовалось доказать.

Первый признак подобия треугольников

Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы между этими сторонами равны, то такие треугольники подобны.



Доказательство

Пусть у нас треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ таковы, что $\angle B = \angle B_1$, $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1}$.

Построим на сторонах треугольника ABC точки A_2 и C_2, как показано на рисунке так, чтобы $BA_2 = B_1A_1$ и $BC_2 = B_1C_1$.

Тогда получается, что $\frac{AB}{BA_2} = \frac{BC}{BC_2}$, тогда мы можем утверждать, что $A_2C_2||AC$, потому что если это не так, то проведем через A_2 прямую, параллельную стороне AC, пусть она пересечет сторону BC в точке C_3, но тогда по теореме о пропорциональных отрезках получаем, что $\frac{AB}{A_2B} = \frac{BC}{BC_3} = \frac{BC}{BC_2}$, откуда $C_2 = C_3$.

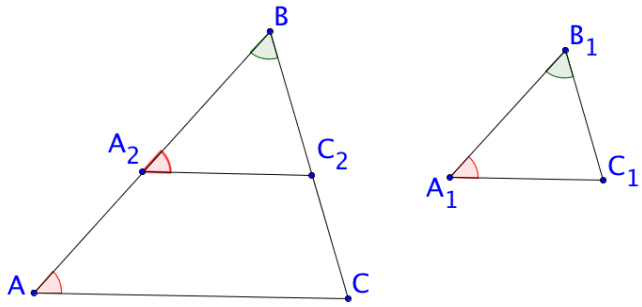
Получается, что $A_2C_2||AC$, тогда по лемме о подобии при проведении параллельной прямой в треугольнике, получаем, что $\triangle ABC \sim \triangle A_2BC_2$, то есть все стороны треугольника ABC пропорциональны сторонам треугольника A_2BC_2 и все углы этих треугольников соответственно равны.

По построению $\triangle A_2BC_2 = \triangle A_1B_1C_1$ по первому признаку равенства треугольников ($A_2B = A_1B_1$, $C_2B = C_1B_1$, $\angle B = \angle B_1$).

Из этого получаем, что стороны треугольника ABC пропорциональны сторонам треугольника $A_1B_1C_1$ и все соответственны углы у этих треугольников равны, то есть $\triangle ABC \sim A_1B_1C_1$, что и требовалось доказать.

Второй признак подобия треугольников

Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.



Доказательство

Пусть в треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ выполняется $\angle A = \angle A_1$ и $\angle B = \angle B_1$.

Построим на сторонах треугольника ABC точки A_2 и C_2 такие, что $BA_2 = B_1A_1$ и $A_2C_2||AC$, тогда по лемме о подобии при проведении параллельной прямой в треугольнике, получаем, что $\triangle ABC \sim A_2BC_2$, то есть все стороны этих треугольников пропорциональны и все углы соответственно равны.

Рассмотрим треугольники $A_1B_1C_1$ и A_2BC_2:

$\angle B_1 = \angle B$ (по условию)

$\angle A_1 = \angle A = \angle BA_2C_2$ (первое равенство из условия, второе - соответственные углы при параллельных прямых A_2C_2 и AC)

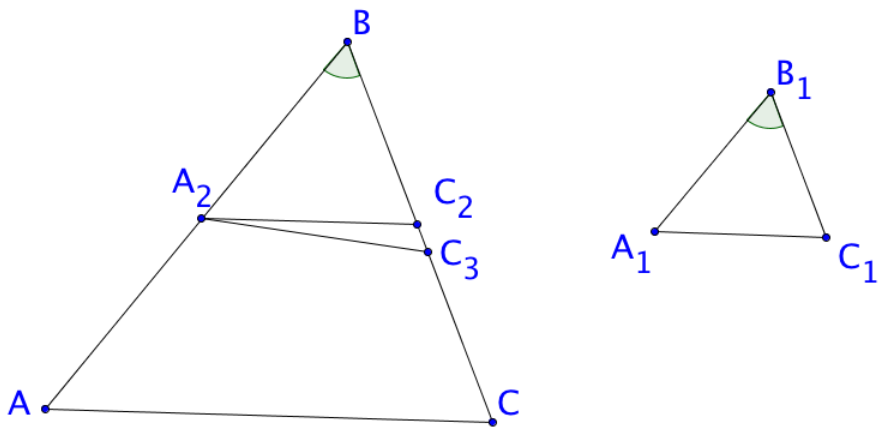
$BA_2 = B_1A_1$ (по построению).

Тогда мы получаем, что $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle A_2BC_2$ по стороне и двум прилежащим к ней углам.

Из этого получается, стороны треугольников ABC и $A_1B_1C_1$ пропорциональны и все соответственные углы равны, то есть $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.

Третий признак подобия треугольников

Если три стороны одного треугольника пропорциональны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники подобны.



Доказательство

Пусть у треугольников ABC и $A_1B_1C_1$ пропорциональны стороны, то есть $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = \frac{BC}{B_1C_1}$

Построим на сторонах треугольника ABC точки A_2 и C_2, как показано на рисунке так, чтобы $BA_2 = B_1A_1$ и $BC_2 = B_1C_1$.

Тогда получается, что $\frac{AB}{BA_2} = \frac{BC}{BC_2}$, тогда мы можем утверждать, что $A_2C_2||AC$, потому что если это не так, то проведем через A_2 прямую, параллельную стороне AC, пусть она пересечет сторону BC в точке C_3, но тогда по теореме о пропорциональных отрезках получаем, что $\frac{AB}{A_2B} = \frac{BC}{BC_3} = \frac{BC}{BC_2}$, откуда $C_2 = C_3$.

Получается, что $A_2C_2||AC$, тогда по лемме о подобии при проведении параллельной прямой в треугольнике, получаем, что $\triangle ABC \sim \triangle A_2BC_2$, то есть все стороны треугольника ABC пропорциональны сторонам треугольника A_2BC_2 и все углы этих треугольников соответственно равны. Распишем пропорциональность сторон:

$\frac{AB}{A_2B} = \frac{BC}{BC_2} = \frac{AC}{A_2C_2} = k$

Но заметим, что по построению $\frac{AB}{A_1B_1} = k$, так как $A_1B_1 = A_2B$. Из условия получаем: $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = k$, откуда выходит, что $A_2C_2 = A_1C_1$, то есть $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle A_2BC_2$ по

трем сторонам. Из этого следует, что соответственные углы треугольника ABC равняются соответственно углам треугольника $A_1B_1C_1$ и, значит, $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, что и требовалось доказать.

4.5 *Гомотетия

Гомотетией с центром в точке O и коэффициентом $k \neq 0$ называется преобразование плоскости, при котором точка A переходит в точку A_1, которая лежит на прямой OA и $OA_1 = k \cdot OA$, причём при $k > 0$ точки A и A_1 лежат по одну, а при $k < 0$ — по разные стороны от точки O.

Докажем, что гомотетия переводит окружность в окружность:

Пусть O_1 — образ центра O окружности S радиуса R при гомотетии с центром в точке Q и коэффициентом k. Пусть $k > 0$. Если M — произвольная точка этой окружности, а M_1 — её образ при рассматриваемой гомотетии, то $O_1M_1 = \mathrm{kOM} = \mathrm{kR}$. Следовательно, точка M_1 лежит на окружности S_1 с центром O_1 и радиусом kR. Ясно также, что любая точка окружности S_1 является образом некоторой точки окружности S при этой гомотетии (достаточно рассмотреть образ этой точки при обратной гомотетии, т.е. при гомотетии с центром Q и коэффициентом $\frac{1}{k}$). Аналогично для $\mathrm{k} < 0$.

Теперь докажем, что гомотетия переводит прямую в прямую:

Для этого достаточно рассмотреть прямую, не проходящую через центр гомотетии: тогда такая прямая перейдет в параллельную ей (из-за теоремы Фалеса и обратной к ней).

Докажем, что гомотетия сохраняет отношение отрезков и углы.

Заметим, что по 3-ему признаку подобия треугольников (три стороны пропорциональны с коэффициентом k) мы получаем, что при гомотетии треугольник переходит в подобный ему, то есть углы сохраняются и отношения отрезков сохраняются (эта величина зависит только от фигуры, а не от ее размера).

Разберем, когда гомотетия является движением.

Так как при гомотетии треугольник переходит в подобный ему, то гомотетия будет являться движением тогда и только тогда, когда коэффициент гомотетии по модулю равняется 1 (так как движение должно переводить треугольник в равный ему).

Теорема

Композиция (результат последовательного применения) двух гомотетий с коэффициентами k_1 и k_2, где $k_1 \cdot k_2 \neq 1$, есть гомотетия, причём центры всех трёх гомотетий лежат на одной прямой.

Лемма

Преобразование f обладает следующим свойством: если A' и B' — образы точек A и B, то $\overrightarrow{A'B'} = \mathrm{k}\overrightarrow{AB}$, где k — постоянное число.

а) если k = 1, то преобразование f является параллельным переносом;

б) если k≠1, то преобразование f является гомотетией. **Доказательство**

Очевидно, что отображение f взаимно однозначно.

а) Пусть точка A переходит при отображении f в точку A', а B — в точку B'. Тогда $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'B'} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA'}$, т. е. преобразование f является параллельным переносом.

б) Рассмотрим три точки A, B и C, не лежащие на одной прямой. Пусть A', B' и C' — их образы при отображении f. Прямые AB, BC и CA не могут совпасть с прямыми $A'B'$, $B'C'$ и $C'A'$ соответственно, так как в этом случае $A = A'$, $B = B'$ и $C = C'$. Пусть AB≠ $A'B'$. Прямые AA' и BB' не параллельны, поскольку иначе четырехугольник $ABB'A'$ был бы параллелограммом и $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$. Пусть O — точка пересечения прямых AA' и BB'. Треугольники AOB и $A'OB'$ подобны с коэффициентом подобия k, поэтому $\overrightarrow{OA'} = \mathrm{k}\overrightarrow{OA}$, т. е. O — неподвижная точка преобразования f. Следовательно, $\overrightarrow{Of(X)} = \overrightarrow{f(O)f(X)} = k\overrightarrow{OX}$ для любой точки

X, а это означает, что преобразование f является гомотетией с коэффициентом k и центром O. Лемма доказана.

Теперь докажем утверждение теоремы: Пусть $H = H_2 \circ H_1$, где H_1 и H_2 — гомотетии с центрами O_1 и O_2 и коэффициентами k_1 и k_2. Введем обозначения $A' = H_1(A)$, $B' = H_1(B)$, $A'' = H_2(A')$, $B'' = H_2(B')$. Тогда $\overrightarrow{A'B'} = k_1\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{A''B''} = k_2\overrightarrow{A'B'}$, т. е. $\overrightarrow{A''B''} = k_1k_2\overrightarrow{AB}$. Из этого с помощью леммы получаем, что преобразование H при $k_1k_2 \neq 1$ является гомотетией с коэффициентом k_1k_2, а при $k_1k_2 = 1$ — параллельным переносом.

Остается проверить, что неподвижная точка преобразования H лежит на прямой, соединяющей центры гомотетий H_1 и H_2. Так как $\overrightarrow{O_1A'} = k_1\overrightarrow{O_1A}$ и $\overrightarrow{O_2A''} = k_2\overrightarrow{O_2A'}$, то $\overrightarrow{O_2A''} = k_2(\overrightarrow{O_2O_1} + \overrightarrow{O_1A'}) = k_2(\overrightarrow{O_2O_1} + k_1\overrightarrow{O_1A}) = k_2\overrightarrow{O_2O_1} + k_1k_2\overrightarrow{O_1O_2} + k_1k_2\overrightarrow{O_2A}$. Для неподвижной точки X получаем уравнение $\overrightarrow{O_2X} = (k_1k_2 - k_2)\overrightarrow{O_1O_2} + k_1k_2\overrightarrow{O_2X}$, поэтому $\overrightarrow{O_2X} = \lambda\,\overrightarrow{O_1O_2}$, где $\lambda = \frac{k_1k_2-k_2}{1-k_1k_2}$.

Глава 5

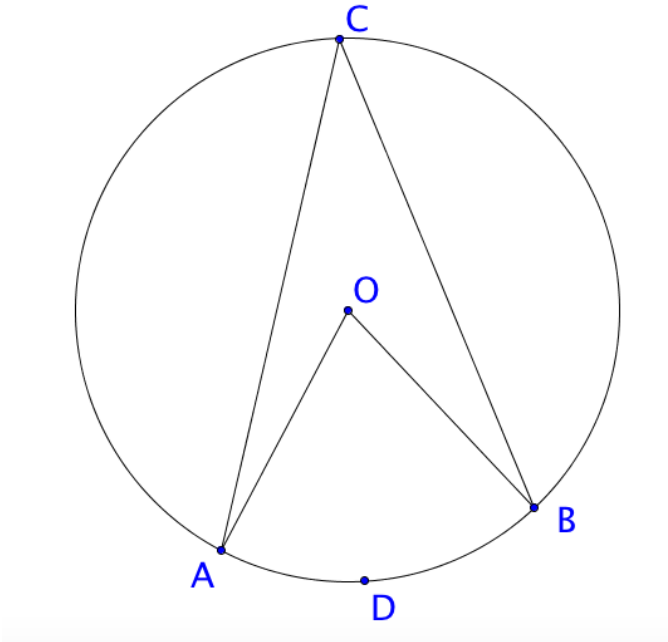
Окружность

5.1 Вписанный и центральный углы

Центральным углом называется угол, вершина которого расположена в центре окружности, а стороны пересекаются окружность. Будем говорить, что центральный угол опирается на дугу, которую он высекает на окружности (т.е. та,что расположена между лучами угла).

Вписанным углом называется угол, вершина которого расположена на окружности, а стороны которого пересекают окружность. Аналогично с центральным углом, говорят, что вписанный угол опирается на дугу, если эта дуга расположена между лучами этого угла.

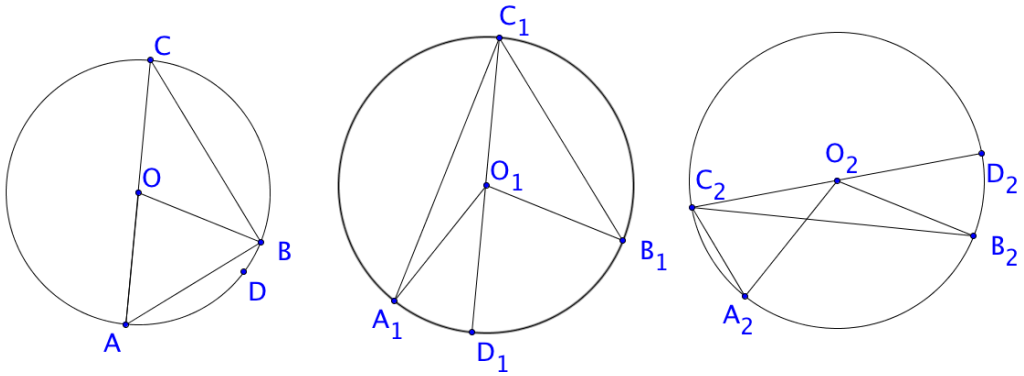
На рисунке ниже угол AOB являются центральным и опирается на дугу AB, угол ACB является вписанным и опирается на дугу AB. Обычно, если из контекста непонятно, какая дуга из двух (меньшая или большая имеется в виду), то дугу обозначают тремя точками. В нашем случае оба угла опираются на дугу ADB.



Градусной мерой дуги называется градусная мера центрального угла, опирающегося на эту дугу.

Теорема

Вписанный угол равняется половине дуги, на которую он опирается.



Доказательство

Для доказательства этой теоремы разобьем картинки на три случая.

1) Центр окружности лежит на стороне вписанного угла(левая картинка). Тогда треугольник COB является равнобедренным ($CO = OB$), значит, $\angle OCB = \angle OBC$, но тогда $\angle AOB = \angle OCB + \angle OBC = 2\angle CB$, так как он является внешним для треугольника OBC. Получается, что мы доказали, что $\angle AOB = 2\angle ABC$, что и требовалось доказать.

2) Центр окружности лежит внутри вписанного угла (центральная картинка), тогда проведем луч C_1O_1. По доказанному выше получаем: $\angle A_1O_1D_1 = 2\angle A_1C_1D_1$, $\angle B_1O_1D_1 = 2\angle B_1C_1D_1$, но

$\angle A_1O_1B_1 = \angle A_1O_1D_1 + \angle B_1O_1D_1 = 2(\angle A_1C_1D_1 + \angle B_1C_1D_1) = 2\angle A_1C_1B_1$, что и требовалось доказать.

3) Центр окружности лежит вне вписанного угла (правая картинка), тогда проведем луч C_2O_2. По доказанному выше получаем: $\angle A_2O_2D_2 = 2\angle A_2C_2D_2$, $\angle B_2O_2D_2 = 2\angle B_2C_2D_2$, но

$\angle A_2O_2B_2 = \angle A_2O_2D_2 - \angle B_2O_2D_2 = 2(\angle A_2C_2D_2 - \angle B_2C_2D_2) = 2\angle A_2C_2B_2$, что и требовалось доказать.

Следствия

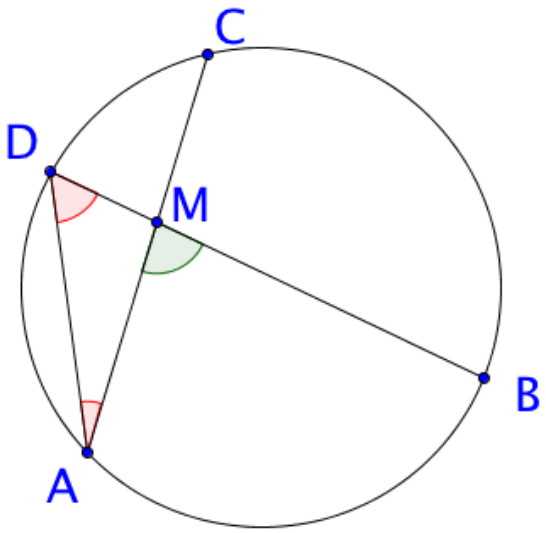
1) Все вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны.

2) Угол, опирающийся на диаметр, - прямой, так как в таком случае вписанный угол опирается на дугу, равную $90°$.

Иногда полезно уметь считать углы, которые не являются ни вписанными, ни центральными. Давайте рассмотрим две ситуации:

Ситуация 1

Вершина угла расположена внутри окружности, но не совпадает с центром окружности, тогда такой угол равен полусумме дуг, которые высекают его стороны и продолжения сторон.



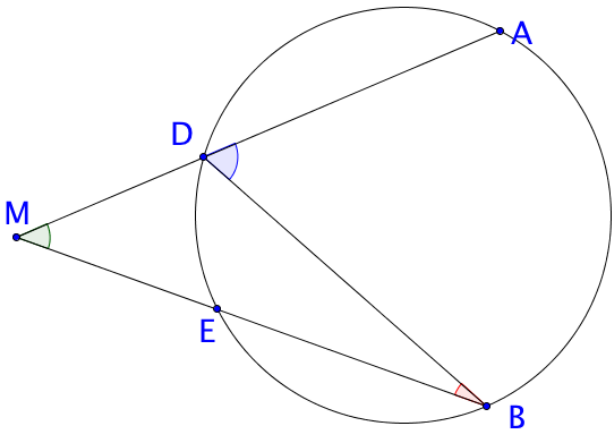
Доказательство

Нам надо доказать, что $\angle AMB = \frac{1}{2} \smile AB + \frac{1}{2} \smile CD$.

Рассмотрим треугольник ADM, в нем $\angle AM$ внешний, значит, $\angle AMB = \angle ADM + \angle DAM$, но по теореме о вписанном угле $\angle ADM = \frac{1}{2} \smile AB$ и $\angle DAM = \frac{1}{2} \smile CD$, откуда получается утверждение теоремы.

Ситуация 2

Вершина угла расположена снаружи окружности, тогда такой угол равен полуразности дуг, которые высекают его стороны на окружности.



Доказательство

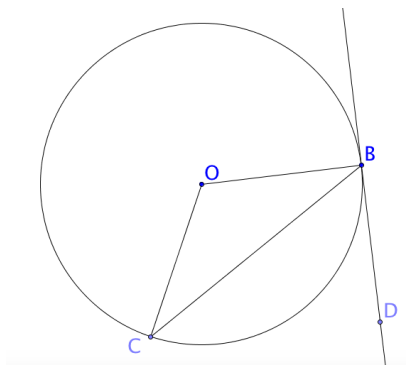
Нам надо доказать, что $\angle AMB = \frac{1}{2} \smile AB - \frac{1}{2} \smile DE$.

$\angle ADB$ - внешний для треугольника BMD, значит, $\angle ADB = \angle DBM + \angle BMD$. По теореме о вписанном угле получаем $\angle ADB = \frac{1}{2} \smile AB$, $\angle DBE = \frac{1}{2} \smile DE$. Суммируя, получается, что

$\frac{1}{2} \smile DE + \angle AMB = \frac{1}{2} \smile AB$, откуда получается требуемое.

5.2 Угол между касательной и хордой

Теорема Угол между касательной и хордой равен половине дуги, которую он высекает.



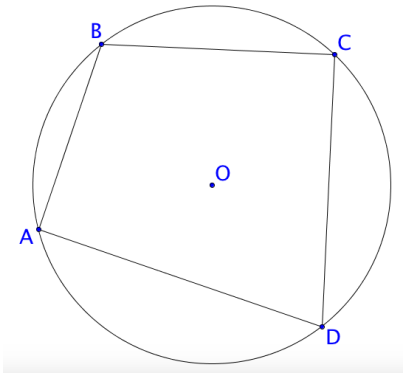
Доказательство

Нам нужно доказать, что $\angle DBC$ равен половине дуги BC. Пусть угол BOC равен 2β, тогда $\angle CBO = \angle BCO = 90^\circ - \beta$ (так как треугольник BCO - равнобедренный). Так как $\angle DBO = 90^\circ$ (радиус, проведенный в точку касания перпендикулярен касательной), из этого получаем, что $DBC = 90^\circ - (90^\circ - \beta) = \beta$, что и требовалось доказать, так как BOC - центральный угол и равен дуге, на которую он опирается.

5.3 Вписанный четырехугольник

Вписанным четырехугольником называется четырехугольник, вокруг которого можно описать окружность.

Если вокруг четырехугольника можно описать окружность, то сумма его противоположных углов равна 180°.



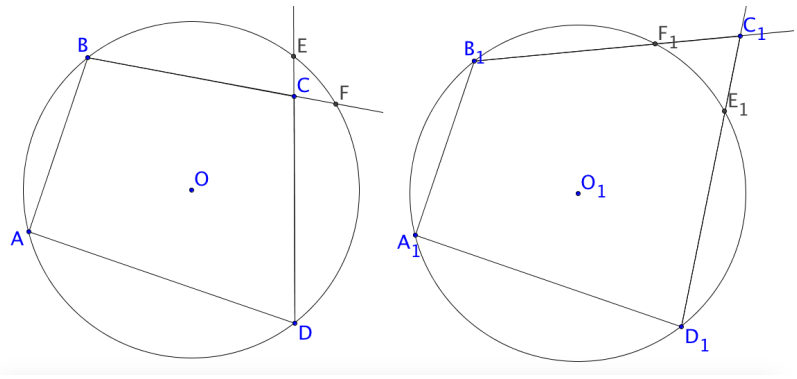
Доказательство

$\angle BAD = \frac{1}{2} \smile BCD$, $\angle BCD = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \smile BAD$. Так как вся окружность равна 360°, получается, что $\angle BAD + \angle BCD = \frac{1}{2} \smile BCD + \frac{1}{2} \smile BAD = \frac{1}{2} \cdot 360° = 180°$, что и требовалось доказать.

Критерий вписанности четырехугольника

Первый критерий вписанности четырехугольника

Если сумма противоположных углов четырехугольника равна 180°, то вокруг него можно описать окружность.



Доказательство

Пусть есть четырехугольник $ABCD$, в котором $\angle BAD + \angle BCD = 180°$. Докажем, что вокруг такого четырехугольника можно описать окружность.

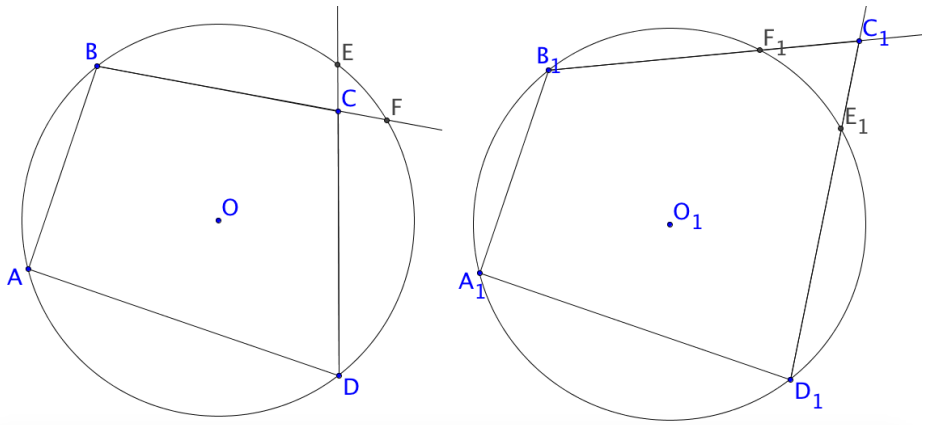
Доказывать будем от противного: пусть вокруг четырехугольника нельзя описать окружность, тогда опишем окружность вокруг треугольника ABD. Возможны два варианта:

1) Точка C попала внутрь такой окружности. Тогда рассмотрим четырехугольник $ABED$, он - вписанный, значит, $\angle DAB + \angle BED = 180°$, но из условия следует, что $\angle BCD = \angle BED$, чего не может быть, так как угол BCD - внешний для треугольника BEC.

2) Точка C_1 расположена вне окружности. Тогда рассмотрим четырехугольник $A_1B_1F_1D_1$, он - вписанный, значит, $\angle D_1A_1B_1 + \angle B_1F_1D_1 = 180°$, но из условия следует, что $\angle B_1C_1D_1 = \angle B_1F_1D_1$, чего не может быть, так как угол $B_1F_1D_1$ - внешний для треугольника $D_1F_1C_1$.

Второй критерий вписанности четырехугольника

Если в четырехугольнике $ABCD$ выполняется соотношение $\angle ABD = \angle ACD$, то вокруг четырехугольника можно описать окружность.



Доказательство

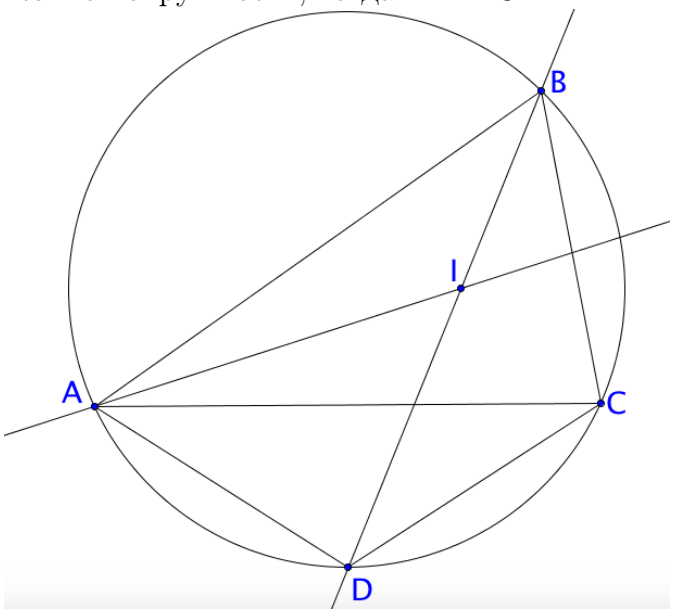
Доказывать будем от противного: пусть вокруг четырехугольника нельзя описать окружность, тогда опишем окружность вокруг треугольника ABD. Возможны два варианта:

1) Точка C попала внутрь такой окружности. Тогда рассмотрим четырехугольник $ABED$, он - вписанный, значит, $\angle ABD = \angle AED$, но из условия следует, что $\angle ACD = \angle AED$, чего не может быть, так как угол ACD - внешний для треугольника AEC.

2) Точка C_1 расположена вне окружности. Тогда рассмотрим четырехугольник $A_1B_1E_1D_1$, он - вписанный, значит, $\angle A_1B_1D_1 = \angle A_1E_1D_1$, но из условия следует, что $\angle A_1C_1D_1 = \angle A_1E_1D_1$, чего не может быть, так как угол $A_1E_1D_1$ - внешний для треугольника $A_1E_1C_1$.

5.4 Лемма о трезубце

Пусть в треугольнике ABC биссектриса угла B пересекает описанную окружность в точке D. I - центр вписанной окружности, тогда $AD = CD = DI$.



Иногда лемму формулируют так: в треугольнике биссектриса угла и серединный перпенидкуляр к противоположной стороне пересекаются на описанной окружности.

Доказательство

Сначала докажем, что треугольник ADC - равнобедренный.

$\angle ABD = \angle ACD$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу AD.

$\angle CBD = \angle CAD$ как вписанные, опирающиеся на одну дугу CD.

Но при этом $\angle ABD = \angle CBD$, значит $\angle ACD = \angle CAD$ и треугольник CAD - равнобедренный, то есть $AD = CD$ (иными словами D лежит на серединном перпенидикуляре к AC.

Теперь докажем, что треугольник ADI - равнобедренный. Так как I - центр вписанной окружности, то AI - биссектриса угла A. По доказанному выше $\angle ABD = \angle DAC$, при этом $\angle BAI = \angle CAI$, давайте посмотрим на

$\angle DAI = \angle DAC + \angle CAI = \angle ABD + \angle BAI = \angle AID$

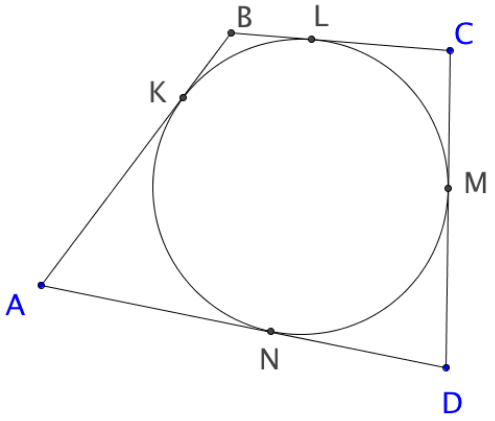
последнее равенство верно, так как $\angle AID$ - внешний для треугольника AIB. Значит, треугольник ADI - равнобедренный и AD=DI, что и требовалось доказать.

5.5 Описанный четырехугольник

Описанным четырехугольником называется четырехугольник, в который можно вписать окружность.

Теорема

В описанном четырехугольнике суммы противоположных сторон равны.



Доказательство

Так как касательные, проведенные к окружности из одной точки равны, то получаем:
$AK = AN$, $BK = BL$, $CL = CM$, $DM = DN$.

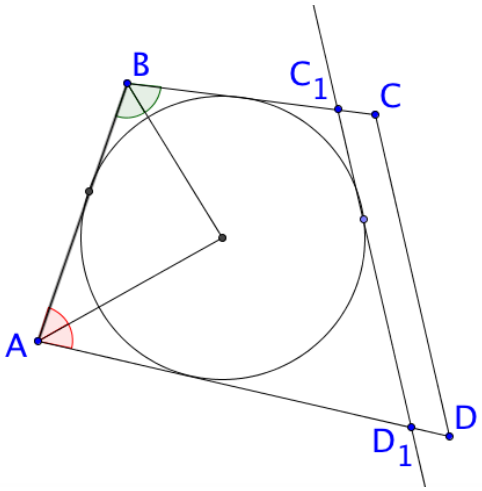
Распишем суммы противоположных сторон:

$AB + CD = BC + AD$

$AK + BK + CM + DM = BL + CL + DN + AN$, что является правдой из соотношений выше.

Критерий описанности четырехугольника

Если в четырехугольнике суммы противоположных сторон равны, то в такой четырехугольник можно вписать окружность.



Доказательство

Пусть есть четырехугольник $ABCD$, в котором $AB + CD = BC + AD$, докажем, что в такой четырехугольник можно вписать окружность.

Доказывать будет от противного: пусть в четырехугольник $ABCD$ нельзя вписать окружность. Нарисуем окружность, которая будет касаться сторон AB,BC и AD. Ее центр - точка

пересечения биссектрис углов DAB и ABC (так как эта точка будет равноудаленной от этих трех сторон четырехугольника). Так как эта окружность, не является вписанной, то возможно одна из двух ситуаций:

1) Сторона CD не имеет общих точек с этой окружностью. Проведем прямую, параллельную CD, которая касается этой окружности, тогда по свойству вписанного четырехугольника

$AB + C_1D_1 = BC_1 + AD_1$. Вычтем из этого равенства данное и получим:

$C_1D_1 - CD = BC_1 - BC + AD_1 - AD$

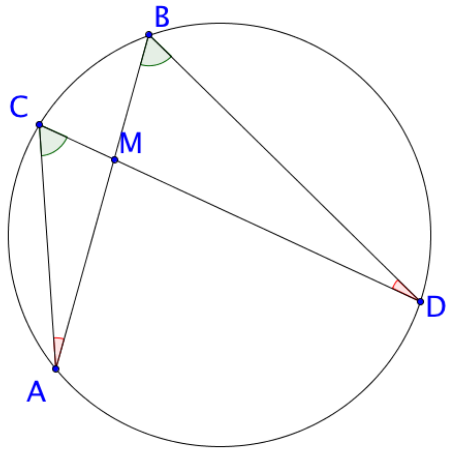
$C_1D_1 - CD = -C_1C - D_1D$

$C_1D_1 + C_1C + D_1D = CD$, чего не может быть, так как в произвольном четырехугольнике сумма трех сторон всегда большей четвертой (следствие из неравенства треугольника).

2) Сторона CD пересекает окружность, тогда надо провести прямую, которая будет параллельна CD и будет касаться окружности. И повторить аналогичные рассуждения с описанными выше.

5.6 Произведение хорд

Пусть в окружности проведены две хорды AB и CD, которые пересекаются в точке M. Тогда $AM \cdot BM = CM \cdot DM$.

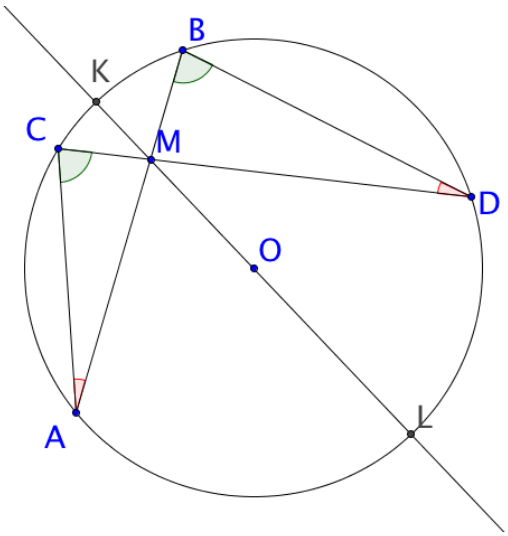


Доказательство

Рассмотрим треугольники ACM и BMD:
$\angle CAM = \angle BDM$ (вписанные углы, опирающиеся на одну дугу).
$\angle ACM = \angle DBM$ (вписанные углы, опирающиеся на одну дугу).
$\triangle ACM \sim \triangle DBM$ по второму признаку. Распишем подобие:
$\frac{AM}{DM} = \frac{CM}{BM}$, откуда получаем $AM \cdot BM = CM \cdot DM$, что и требовалось доказать.

Замечание

Для произвольной точки M в окружности величина $AM \cdot BM$ равна $R^2 - OM^2$, где O - центр окружности.



Доказательство

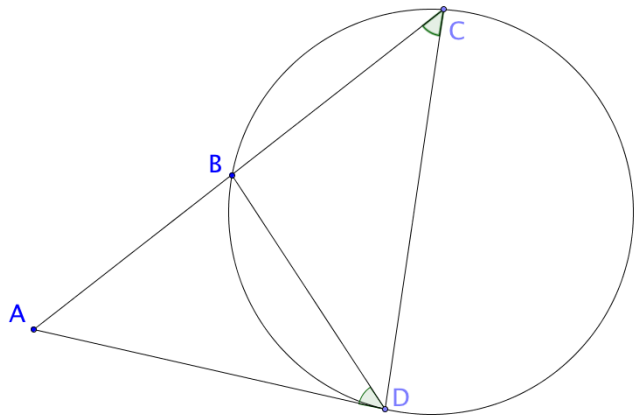
Проведем хорду KL через точку M, проходящую через центр окружности O, тогда по доказанной выше теореме $AM \cdot BM = KM \cdot ML = (R - OM)(R + OM) = R^2 - OM^2$, что и требовалось доказать.

5.7 Степень точки

Теорема о квадрате касательной

Для секущих, проведенных из точки A к окружности величина $AB \cdot AC$ есть величина постоянная, равная квадрату касательной из точки A к этой окружности.

Иными словами, квадрат касательной равен произведению секущей на ее внешнюю часть.



Доказательство

Рассмотрим треугольники ABD и ADC:

$\angle A$ общий

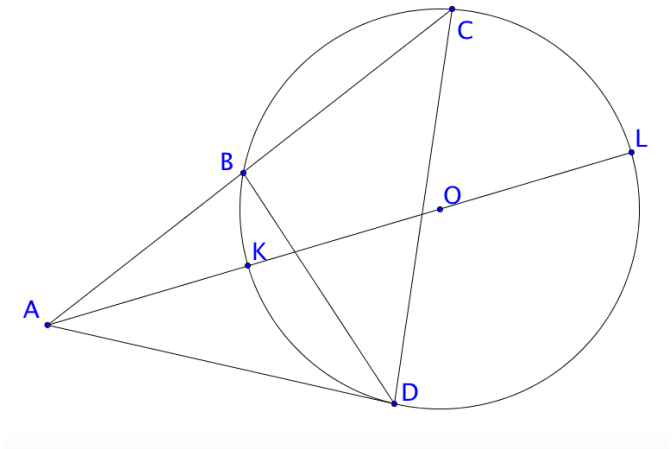
$\angle ACD = \frac{1}{2} \smile BD = \angle ADB$ (первое равенство следует из того, что угол ACD - вписанный, второе равенство - угол между касательной и хордой).

Получаем, что $\triangle ABD \sim \triangle ADC$ по второму признаку подобия треугольников. Распишем подобие:

$\frac{AD}{AB} = \frac{AC}{AD}$, откуда получаем $AB \cdot AB = AD^2$, что и требовалось доказать.

Замечание

Заметим, что величина $AC \cdot AB = AO^2 - R^2$.



Доказательство

Проведем секущую KL из точки A через центр окружности O. Тогда по доказанному выше $AC \cdot AB = AK \cdot AL = (AO - R)(AO + R) = AO^2 - R^2$.

Степень точки

Пусть дана окружность с центром O и радиусом R и точка A. Величина $|R^2 - OA^2|$ называется **степенью точки** A относительно данной окружности.

Глава 6

ГМТ

Геометрическим местом точек (ГМТ) обладающих определенным свойством - это все точки плоскости, которые таким свойством обладают. Для доказательства, что некое ГМТ свойства А совпадает с множеством Х необходимо доказать две вещи:

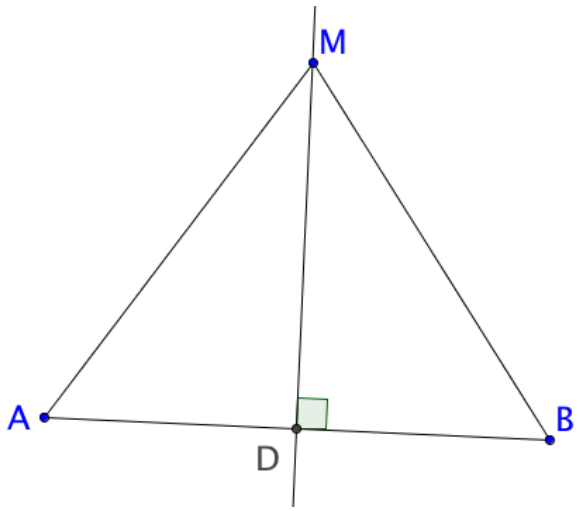
1) Все точки Х обладают свойством А

2) Все точки, обладающие свойством А, принадлежат Х.

6.1 Серединный перпендикуляр

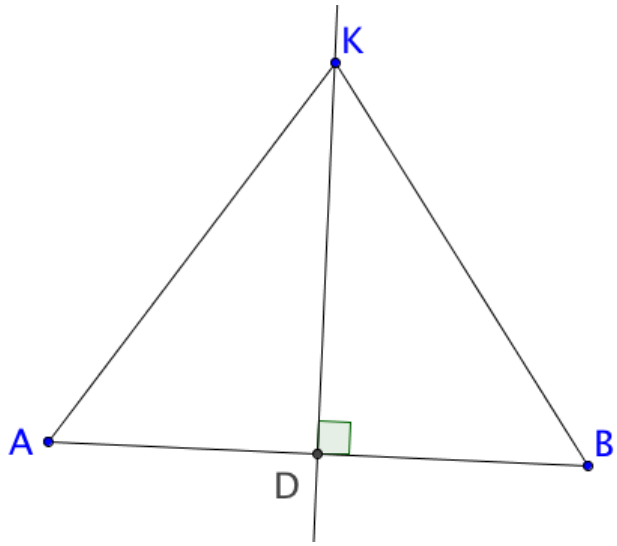
Серединным перпендикуляром к отрезку АВ называется прямая, перпендикулярная АВ и проходящая через его середину.

Серединный перпендикуляр к отрезку АВ - это ГМТ, равноудаленных от точек А и В.



Доказательство

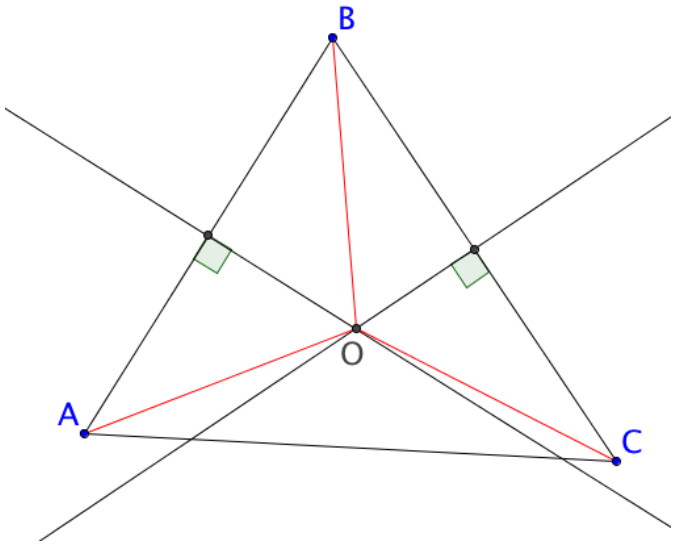
Сначала докажем, что все точки серединного перпендикуляра удовлетворяют этому условию. Пусть М - точка на серединном перпендикуляре, тогда треугольник АМВ - равнобедренный, так как в нем медиана MD совпадает с высотой, а значит АМ=ВМ.



Теперь докажем, что все точки, равноудаленные от A и B лежат на серединном перпендикуляре. Возьмем такую точку K, что AK=BK, тогда треугольник AKB - равнобедренный (если только точка K - не середина AB). Опустим высоту KD на сторону AB, тогда она будет медианой и биссектрисой треугольника AKB (высота равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, совпадает с биссектрисой и медианой), а значит, эта высота будет лежать на серединном перпендикуляре к отрезку AB (не может быть двух перпендикуляров, восстановленных из середины одной точки к отрезку) и точка K лежит на серединном перпендикуляре к AB, что и требовалось доказать.

Теорема

Серединные перпендикуляры треугольника пересекаются в одной точке (в центре описанной окружности).



Доказательство

Возьмем два серединных перпендикуляра к стороне AB и к стороне BC, пусть их точка пересечения - точка O. Докажем, что O лежит на серединном перпендикуляре к стороне AC.

AM=BM (так как M лежит на серединном перпендикуляре к стороне AB)

BM=CM (так как M лежит на серединном перпендикуляре к стороне BC)

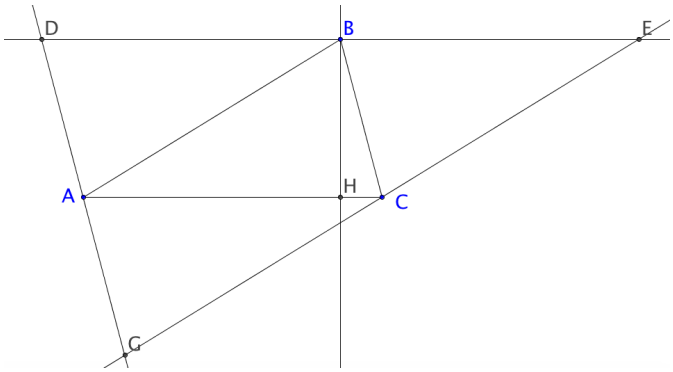
Тогда AM=CM и точка M лежит на серединном перпендикуляре к стороне AC.

Заметим, что если поставить ножку циркуля в точку O и провести окружность радиусом OA, то такая окружность пройдет через точки B и C, такая окружность называется описанной около треугольника ABC, поэтому центр описанной окружности около треугольника - точка пересечения серединных перпендикуляров к его сторонам.

6.2 Высота

С высотой треугольника связаны обычно несколько ключевых идей при решении задач. Идея с площадью будет расписана в главе площадь и метод площадей. Мы сейчас поговорим с вами о двух вещах:

Пусть в треугольнике ABC проведена высота BH. Давайте проведем через вершины треугольника прямые, параллельные противоположным сторонам, как показано на рисунке ниже.



Заметим, что $ADBC$ и $ABEC$ - параллелограммы по построению, значит, $AC = BD = BE$. Так как BH - высота треугольника, то $BH \perp AC$ откуда получаем, что $BH \perp DE$. Получается, что BH - серединный перпендикуляр к отрезку DE. Первая частая идея с высотой - это то, что высота треугольника ABC является серединным перпендикуляром в треугольнике DEG. Так как серединные перпендикуляры треугольника DEG пересекаются в одной точке (его центре описанной окружности), то высоты треугольника ABC пересекаются в одной точке (называется ортоцентр треугольника ABC).

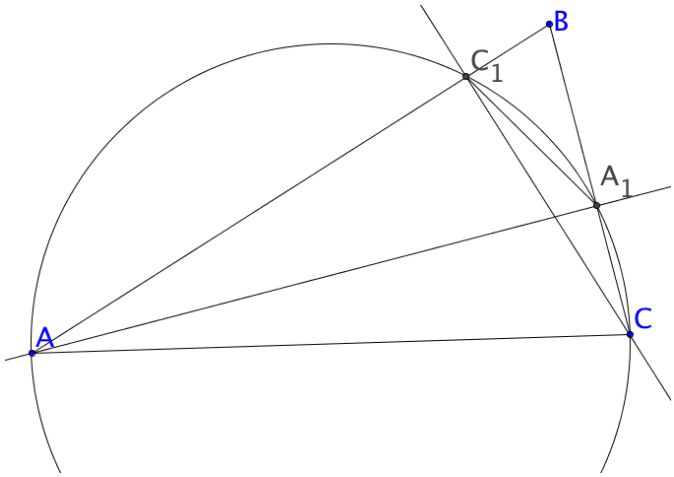
Заметим, что мы параллельно доказали тот факт, что центр описанной окружности произвольного треугольника является ортоцентром его серединного треугольника.

По теореме о пересечении медиан, мы получаем, что при гомотетии относительно точки пересечения медиан с коэффициентом $-\frac{1}{2}$ вершины исходного треугольника ABC переходит в середины его противоположных сторон, но при гомотетии ортоцентр треугольника ABC переходит в ортоцентр серединного треугольника, который является центром описанной окружности исходного треугольника ABC. Тем самым, мы получаем изящную теорему про прямую Эйлера:

В произвольном треугольнике ортоцентр H, точка пересечения медиан M и центр описанной окружности O лежат на одной прямой, причем $HM : MO = 2 : 1$.

Вторая мысль, которая часто встречается в задачах, где фигурирует высота треугольника следующая.

Пусть AA_1 и CC_1 - высоты треугольника ABC, тогда $\triangle ABC \sim \triangle A_1BC_1$, то есть отрезок, соединяющий основания высот, отсекает треугольник, подобный исходному. Обратите Ваше внимание, что этот треугольник подобен исходному "на развороте то есть отрезок, соединяющий основания высот не параллелен третьей стороне треугольника.



Доказательство

Заметим, что по второму критерию вписанности четырехугольника, вокруг четырехугольника AC_1A_1C можно описать окружность ($\angle AC_1C = \angle AA_1C = 90°$), тогда по свойству вписанного четырехугольника $\angle C_1AC + \angle C_1A_1C = 180°$, но $\angle C_1A_1C + \angle C_1A_1B = 180°$, так как они смежные. Отсюда получаем, что $\angle C_1AC = \angle C_1A_1B$.

$\triangle ABC \sim \triangle A_1BC_1$ по второму признаку подобия треугольников (угол B общий,$\angle BAC = \angle C_1A_1B$), что и требовалось доказать.

Замечание

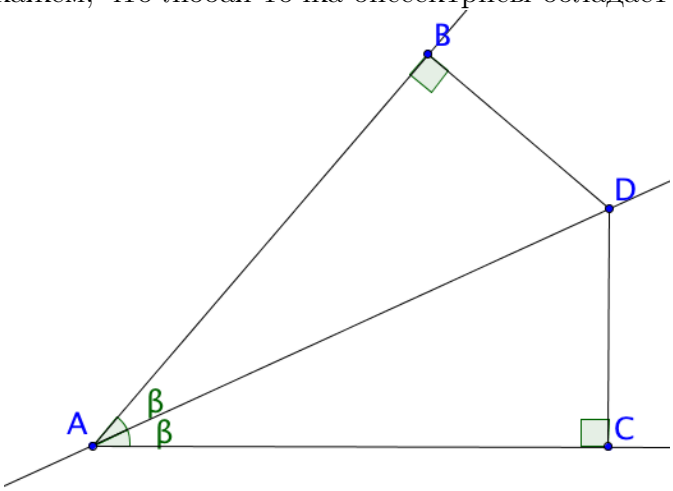
Отрезки A_1C_1 и AC из доказательства утверждения называются антипараллельными. Запомните, что если проведена окружность, которая проходит через вершины A и C треугольника и пересекает стороны треугольника в точках H и P, то прямые AC и PH всегда будут антипараллельны (доказательство аналогично тому, что указано выше).

6.3 Биссектриса

Биссектриса угла (внутреннего и внешнего) - ГМТ, равноудаленных от сторон угла.

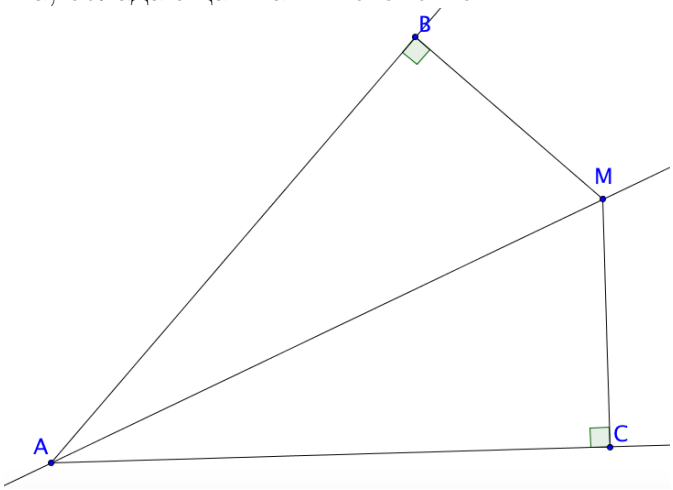
Доказательство.

Сначала докажем, что любая точка биссектрисы обладает таким свойством.



Рассмотрим прямоугольные треугольники ABD и ACD: у них равные углы BAD и CAD, гипотенуза AD - общая, эти треугольники равны по гипотенузе и углу. Значит, BD=DC, то есть точка D равноудалена от сторон угла AB и AC.

В обратную сторону - докажем, что любая точка, обладающая таким свойством лежит или на биссектрисе, или на биссектрисе внешнего угла. Рассмотрим угол, внутри которого лежит наша точка, обладающая таким свойством.

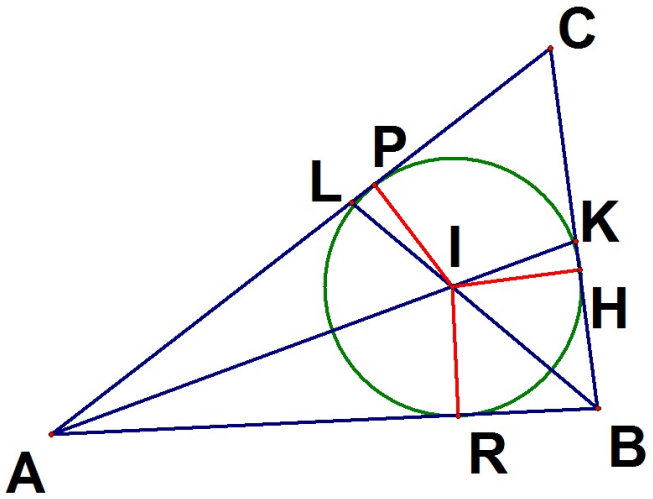


Тогда треугольники ABM и ACM равны по гипотенузе и катету (гипотенуза AM - общая, катеты BM=CM по условию), но это означает, что $\angle BAM = \angle CAM$, что и требовалось доказать.

Примечание. Точка попадает на биссектрису внешнего угла, если лежит снаружи нашего угла.

Биссектрисы внутренних углов треугольника пересекаются в одной точке (центре вписанной окружности).

Две биссектрисы внешних углов треугольника и биссектриса внутренного угла, несмежного с этими двумя внешними, пересекаются в одной точке (центре вневписанной окружности).



Доказательство вписанной окружности

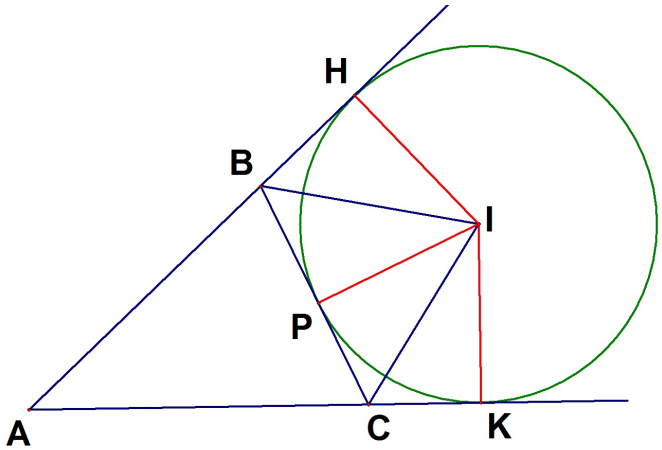
Пересечем две биссектрисы AK и BL. Пусть они пересеклись в точке I. Докажем, что третья биссектриса также проходит через I, и что если поставить ножку циркуля в точку I и взять раствор IP, то полученная окружность коснется всех сторон треугольника.

IP=IR (так как I лежит на биссектрисе угла A).

IR=IH (так как I лежит на биссектрисе угла B).

Тогда получается, что точка I равноудалена от сторон треугольника ABC, но тогда IP=IH, а значит, по свойству биссектрисы как ГМТ, I лежит на биссектрисе угла C.

Так как I равноудалена от всех сторон треугольника, то построенная выше окружность пройдет через точки H и R, и стороны треугольника в данных точках будут касаться этой окружности.



Доказательство вневписанной окружности

Проведем биссектрисы двух внешних углов: BI и CI. Тогда IK=IP (точка I лежит на биссектрисе угла C), IP=IH (точка I лежит на биссектрисе угла B). Из этого следует, что IH=IK, а значит, по свойству биссектрисы как ГМТ, I лежит на биссектрисе угла BAC.

Аналогично, если поставить ножку циркуля в точку I и взять раствор, равный IK, то такая окружность пройдет через точки P и H. Эта окружность касается стороны BC и продолжений AB и AC треугольника ABC. Она называется вневписанной окружностью, касающейся стороны BC.

Примечание: таких окружностей существует три в треугольнике.

Глава 7

Площадь

7.1 Площадь основных фигур

На понятие площади можно смотреть двумя способами: первое - это долго и бережно рассказывать, что такое площадь и как с ней работать, строго выводить. Автор пособия считает, что интуитивно все понимают, что такое площадь, и поэтому мы будем считать площадь отображением из множества геометрических фигур X в множество действительных чисел

$S : X \to \mathbb{R}$, подчиняющееся правилам:

1) $\forall F \in X$ выполняется $S(F) \geq 0$

2) Если фигура F является объединением непересекающихся фигур F_1 и F_2, то

$S(F) = S(F_1) + S(F_2)$

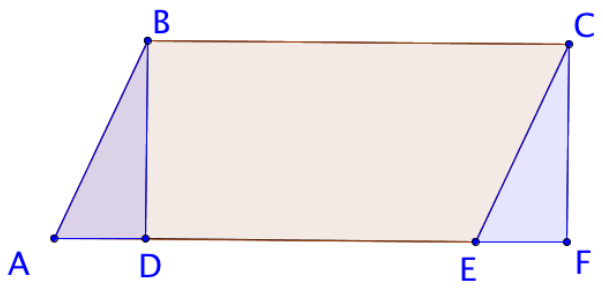
3) Если фигуры F_1 и F_2 подобны с коэффициентом k, то $S(F_1) = k^2 \cdot S(F_2)$.

Если к данным свойствам добавить единицу измерения, то площадь однозначным образом определяется. Мы будем считать, что площадь прямоугольника $ABCD$ равняется произведению его смежных сторон:

$S_{ABCD} = AB \cdot BC$.

Теперь, зная формулу для площади прямоугольника, выведем формулы плодащей для остальных фигур.

Пусть у нас имеется параллелограмм $ABCE$. Опустим в нем две высоты CF и BD как показано на рисунке.

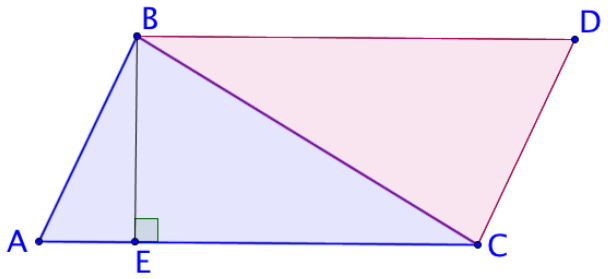


На чертеже $\triangle ABD = \triangle ECF$ по катету и гипотенузе ($AB = CE$ как противоположные стороны параллелограмма, $BD = CF$ так как это расстояния между параллельными прямыми BC и AE).

Но по 3 аксиоме для площадей мы получаем, что $S_{ABD} = S_{ECF}$ (площади равных фигур равны), тогда получается, что $S_{ABCE} = S_{ABD} + S_{DBCE} = S_{ECF} + S_{DBCE} = S_{DBCF} = AE \cdot BD$ ($DBCF$ - прямоугольник).

Мы вывели формулу для площади параллелограмма: площадь параллелограмма равняется произведению стороны на высоту к этой стороне.

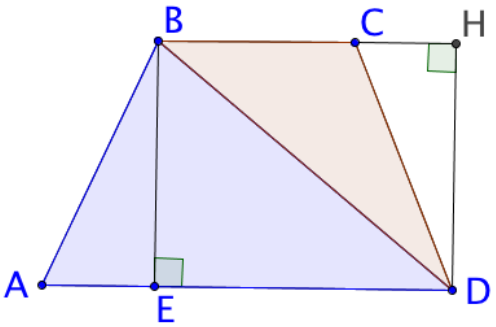
Посмотрим, как будет выглядить формула площади треугольника. Возьмем произвольный треугольник ABC и достроим его до параллелограмма, как показано на рисунке ниже.



Тогда $\triangle ABC = \triangle DCB$ по двум сторонам и углу между ними (противоположные стороны и углы параллелограмма равны), значит, $S_{ABC} = S_{DCB} = \frac{1}{2}S_{ABDC} = \frac{1}{2}BE \cdot AC$.

Площадь треугольника равняется половине произведения высоты на сторону, к которой эта высота проведена.

Для площади трапеции проведем в ней диагональ, как показано на рисунке ниже.



$S_{ABCD} = S_{ABC} + S_{BCD} = \frac{1}{2}AD \cdot BE + \frac{1}{2}BC \cdot DH = \frac{1}{2}BE \cdot (AD + BC) = \frac{AD+BC}{2} \cdot BE$.

Площадь трапеции равняется полусумме оснований на высоту (средняя линия, умноженная на высоту).

7.2 Площадь подобных фигур

То, что мы приняли за аксиому, часто в учебниках доказывают. Пусть фигура F_1 и F_2 подобны с коэффициентом k, тогда $S(F_1) = k^2 S(F_2)$. Для всех фигур, указанных выше, это легко доказывается, так как если фигуры подобны, то все их соответственные отрезки относятся как k, поэтому площади относятся как k^2.

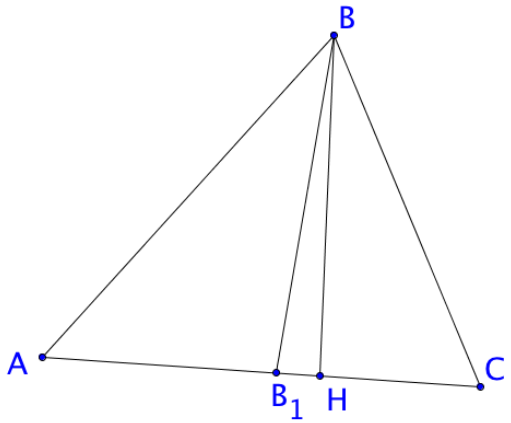
В нашем пособии мы считаем это за аксиому, дабы не вдаваться в теорию предельных переходов. В 9-ом классе на уроках спецматематематики мы сможем доказать все эти теоремы.

7.3 Метод площадей

Метод площадей - один из лучших методов при решении задач на отношение отрезков. Для решения таких задач нужно знать пару теорем.

Теорема 1

Если у двух треугольников общая высота, то отношение площадей равно отношению оснований.



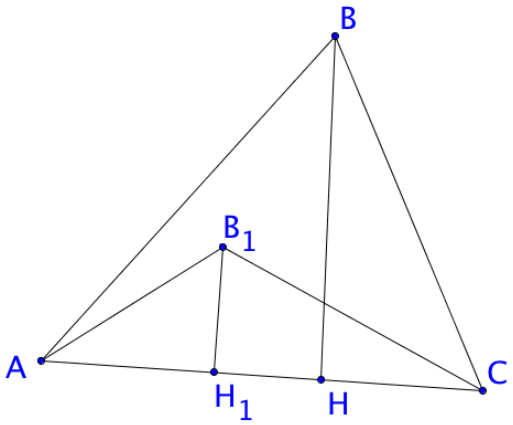
Доказательство

Пусть у треугольников ABB_1 и CBB_1 общая высота BH из вершины B. Распишем, чему равно отношение площадей:

$\frac{S_{ABB_1}}{S_{CBB_1}} = \frac{\frac{1}{2}AB_1 \cdot BH}{\frac{1}{2}CB_1 \cdot BH} = \frac{AB_1}{CB_1}$, что и требовалось доказать.

Теорема 2

Если у двух треугольников общее основание, то отношение площадей равно отношению высот.



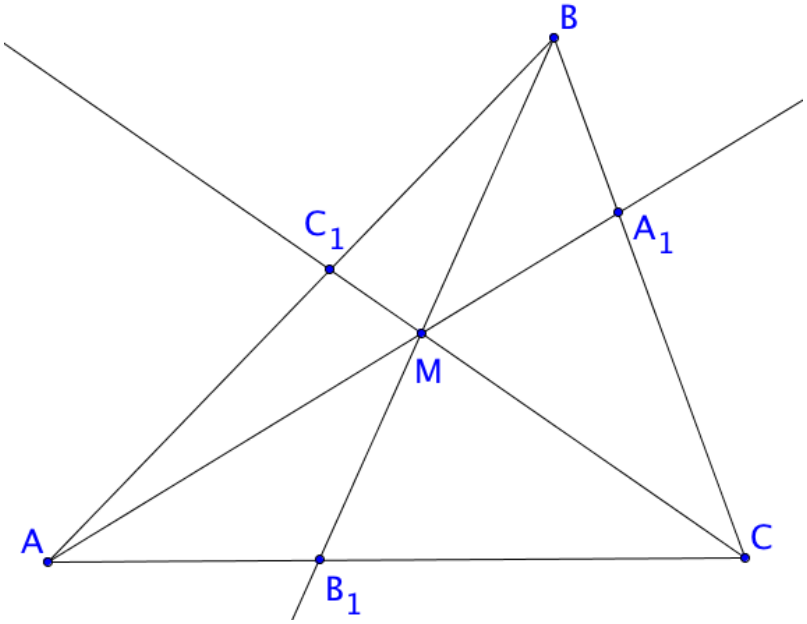
Доказательство

Пусть у треугольников ABC и AB_1C общее основание AC. Распишем отношение площадей:

$\frac{S_{ABC}}{S_{AB_1C}} = \frac{\frac{1}{2}AC \cdot BH}{\frac{1}{2}AC \cdot B_1H_1} = \frac{BH}{B_1H_1}$, что и требовалось доказать.

7.4 Теорема Чевы

В треугольнике ABC отрезки BB_1, AA_1 и CC_1 пересекаются в одной точке M тогда, и только тогда, когда выполняется соотношение
$\frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} = 1$



Доказательство

Для доказательства теоремы докажем одну алгебраическую лемму.

Лемма производная пропорции

Если выполняется соотношение $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, то на самом деле $\frac{a}{b} = \frac{\alpha a + \beta c}{\alpha b + \beta d}$ для любых допустимых α и β.

Доказательство леммы

Перемножим новую пропорции крест накрест: $a(\alpha b + \beta d) = b(\alpha a + \beta c$

Мы знаем, что $ad = bc$, применим это к полученному выражению, получим:

$\alpha ab + \beta ad = \alpha ab + \beta bc$

$\beta ad = \beta bc$, что является правдой в условиях нашей леммы.

Докажем теперь теорему слева направо: если три прямые пересекаются в одной точке, то выполняется соотношение.

Заметим, что у треугольников ABB_1 и CBB_1 общая высота из вершины B, поэтому $\frac{S_{ABB_1}}{S_{CBB_1}} = \frac{AB_1}{CB_1}$

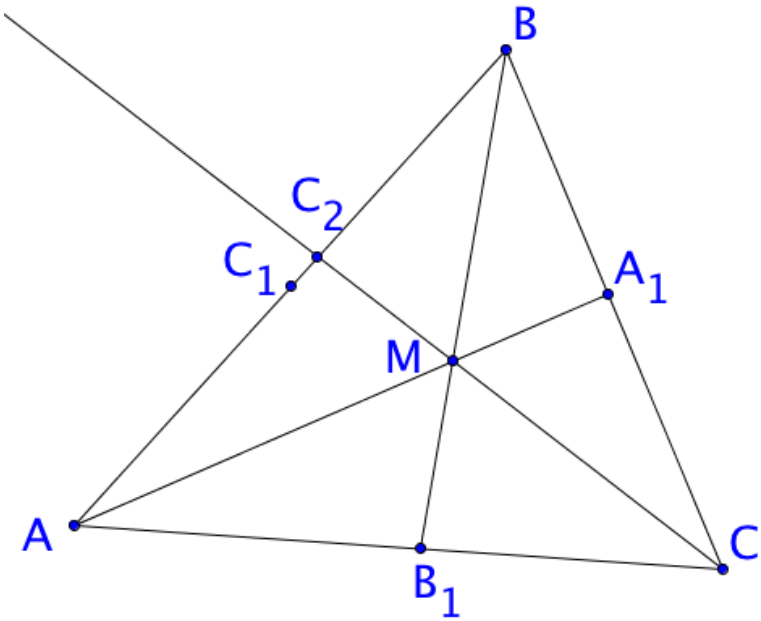
Аналогично, у треугольников AMB_1 и CMB_1 общая высота из вершины M, поэтому
$\frac{S_{AMB_1}}{S_{CMB_1}} = \frac{AB_1}{CB_1}$

Воспользуемся алгебраической леммой:
$\frac{S_{ABB_1}}{S_{CBB_1}} = \frac{S_{AMB_1}}{S_{CMB_1}} = \frac{S_{ABB_1} - S_{AMB_1}}{S_{CBB_1} - S_{CMB_1}} = \frac{S_{AMB}}{S_{CMB}} = \frac{AB_1}{CB_1}$

Это утверждение иногда называют леммой о бабочке.

Аналогично для других сторон:
$\frac{AC_1}{BC_1} = \frac{S_{AMC}}{S_{BMC}}$ и $\frac{BA_1}{CA_1} = \frac{S_{AMB}}{S_{AMC}}$.

Выпишем соотношение из теоремы Чевы:
$\frac{BA_1}{C_1} \cdot \frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} = \frac{S_{AMB}}{S_{AMC}} \cdot \frac{S_{BMC}}{S_{AMB}} \cdot \frac{S_{AMC}}{S_{BMC}} = 1$, что и требовалось доказать.



Докажем в обратную сторону: если выполняется соотношение, то прямые AA_1, BB_1 и CC_1 пересекаются в одной точке.

Пусть это не так, пересечем AA_1 и BB_1 - точка M. Проведем луч CM, который пересечет сторону AB в точке C_2. Докажем, что C_1 совпадает с C_2. Так как прямые AA_1, BB_1 и CC_2 проходят через одну точку, для них выполняется прямая теорема Чевы:

$\frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_2}{BC_2} = 1$

Также выпишем соотношение из теоремы:

$\frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} = 1$

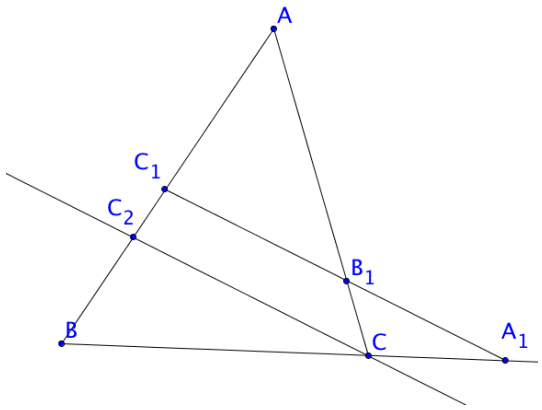
Тогда разделим нижнее выражение на верхнее, получим:

$\frac{AC_1}{BC_1} = \frac{AC_2}{BC_2}$, но из этого следует, что C_1 совпадает с C_2, что и требовалось доказать.

7.5 Теорема Менелая

В треугольнике ABC на прямых, содержащих стороны AB, BC и AC, отмечены соответственно точки C_1, A_1 и B_1. Точки A_1, B_1 и C_1 лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда выполняется соотношение:

$\frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} = 1$



Доказательство

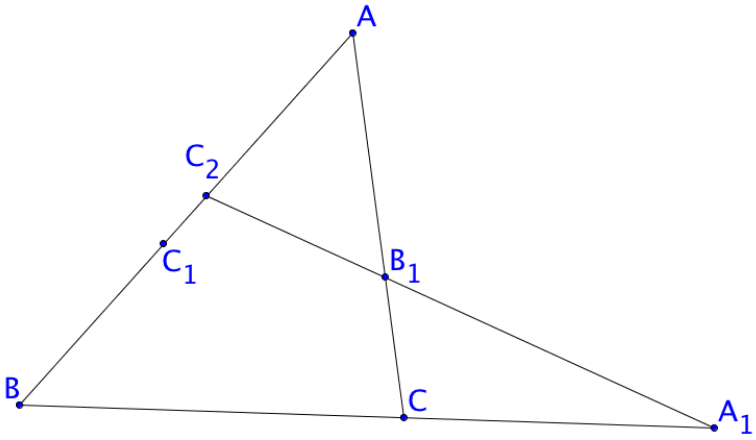
Докажем, что если точки лежат на одной прямой, ты выполняется соотношение. Для этого проведем через вершину C прямую, параллельную A_1C_1. Тогда получаем, что по теореме о пропорциональных отрезках

$\frac{AC_1}{C_1C_2} = \frac{AB_1}{B_1C}$

$\frac{BC_1}{C_2C_1} = \frac{BA_1}{CA_1}$

Подставим все это в соотношение:

$\frac{BC_1}{C_2C_1} \cdot \frac{C_1C_2}{AC_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} = 1$, что и требовалось доказать.



Теперь в обратную сторону: если выполняется соотношение, то точки лежат на одной прямой. Допустим, это не выполняется, тогда проведем прямую A_1B_1. Пусть она пересечет сторону AB в точке C_2, тогда запишем прямую теорему Менелая для точек A_1, B_1 и C_2 и условие, которое нам дано:

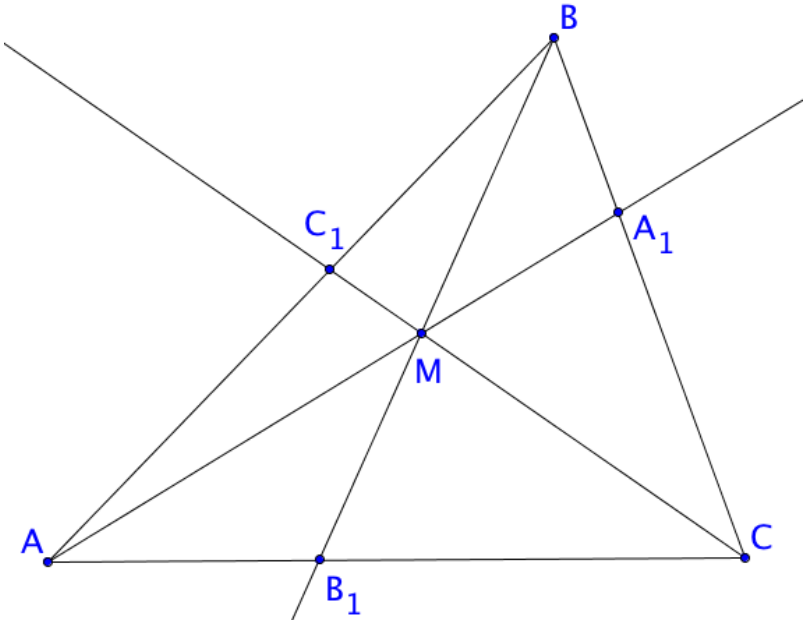
$\frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} = 1$ и $\frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_2}{BC_2} = 1$

Поделим первое уравнение на второе и получим:

$\frac{AC_1}{BC_1} = \frac{AC_2}{BC_2}$, откуда получаем, что точки C_1 и C_2 совпадают и противоречие с предположением, что A_1, B_1 и C_1 не лежали на одной прямой. Теорема доказана.

7.6 Теорема Ван-Обеля

Если прямые AM, BM, CM пересекают соответственно прямые BC, CA, AB, содержащие стороны треугольника ABC, соответственно в точках A_1, B_1, C_1, то имеет место равенство:
$\frac{AC_1}{C_1B} + \frac{AB_1}{B_1C} = \frac{AM}{MA_1}$.



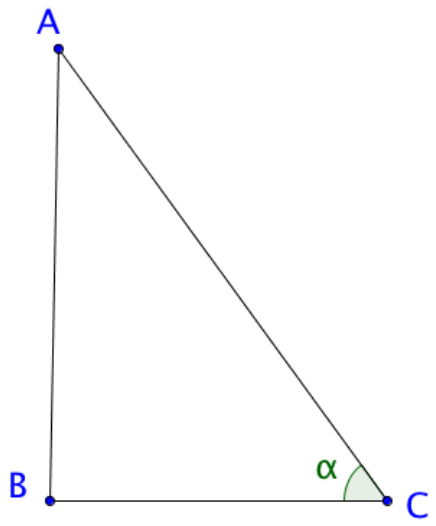
Доказательство

Для доказательства соотношений прибавим к обеим частям по 1:
$\frac{AC_1}{C_1B} + \frac{AB_1}{B_1C} + 1 = \frac{AM}{MA_1} + 1$.
По лемме о бабочке из доказательства теоремы Чевы получаем:
$\frac{AC_1}{C_1B} = \frac{S_{AMC}}{S_{BMC}}$
$\frac{AB_1}{B_1C} = \frac{S_{AMB}}{S_{BMC}}$.
Подставим это в левую часть соотношения:
$\frac{S_{AMC}}{S_{BMC}} + \frac{S_{AMB}}{S_{BMC}} + 1 = \frac{S_{AMC}+S_{BMC}+S_{AMB}}{S_{BMC}} = \frac{S_{ABC}}{S_{BMC}}$
Так как треугольники ABC и BCM имеют общую сторону BC, то отношение площадей равно отношению высот:
$\frac{S_{ABC}}{S_{BMC}} = \frac{AH}{MH_1}$.
Но $\triangle AHA_1 \sim \triangle MH_1A_1$, так как у них есть общий угол и еще один угол - прямой. Но из подобия следует, что
$\frac{AH}{MH_1} = \frac{AA_1}{MA_1}$
Осталось заметить, что справа стоит:
$\frac{AM}{MA_1} + 1 = \frac{AM+MA_1}{MA_1} = \frac{AA_1}{MA_1}$ то же самое, что мы получили после преобразований и слева. Теорема доказана.

Глава 8

Соотношения в треугольнике

8.1 Тригонометрия прямоугольного треугольника



Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к гипотенузе.

Косинусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение прилежащего катета к гипотенузе.

Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к прилежащему.

Котангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношения прилежащего катета к противолежащему.

$sin\alpha = \frac{AB}{AC}$
$cos\alpha = \frac{BC}{AC}$
$tg\alpha = \frac{AB}{BC}$
$ctg\alpha = \frac{BC}{AB}$

Заметим, что значение такой функции определно однозначно, так как если взять два прямоугольных треугольника с одинаковым остром углом, то они будут подобны по двум углам, а, значит, отношение сторон в таких треугольниках будет одинаковым и будет зависеть только от угла.

Основное тригонометрическое тождество

Для произвольного острого угла выполняется соотношение: $sin^2\alpha + cos^2\alpha = 1$

Доказательство

В обозначениях с рисунка выше: $sin\alpha = \frac{AB}{AC}$ и $cos\alpha = \frac{BC}{AC}$, тогда

$sin^2\alpha + cos^2\alpha = \frac{AB^2}{AC^2} + \frac{BC^2}{AC^2} = \frac{AC^2}{AC^2} = 1$. В предпоследнем равенстве мы воспользовались теоремой Пифагора ($AB^2 + BC^2 = AC^2$).

Также давайте заметим следующие тождества:

$sin(90^\circ - \alpha) = cos\alpha$

$cos(90^\circ - \alpha) = sin\alpha$

На нашем рисунке угол C равняется α, тогда угол A равняется $90^\circ - \alpha$ и получается, что

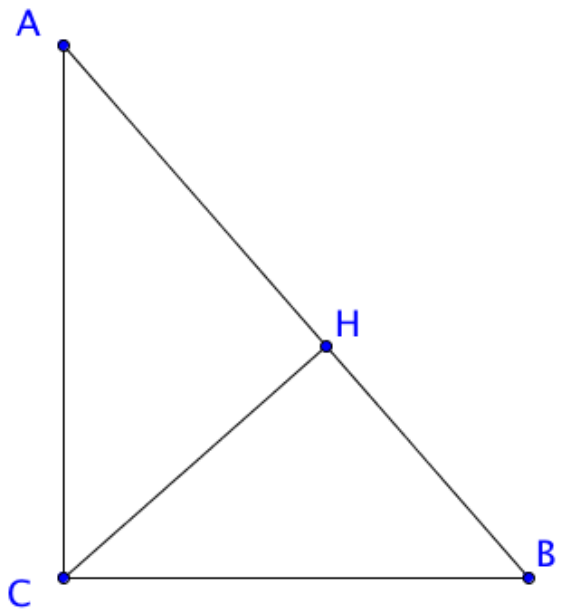
$sin(90^\circ - \alpha) = \frac{BC}{AC} = cos\alpha$

$cos(90^\circ - \alpha) = \frac{AB}{AC} = sin\alpha$

8.2 Теорема Пифагора

Обычная теорема Пифагора говорит, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.

У этой теоремы есть много доказательств, рассмотрим следующее. Опустим высоту из вершины прямого угла на гипотенузу:



Эта картинка несет в себе очень важную идею: на рисунке изображены три подобных треугольника. Давайте разберемся, почему это так. Пусть $\angle CAB = \alpha$, тогда $\angle CBA = 90° - \alpha$, так как сумма углов треугольника ABC равна 180 градусам, а угол C - прямой.

Также посмотрим на $\angle BCH = 90° - \angle CBA = 90° - (90° - \alpha) = \alpha$. Здесь мы расписали сумму углов треугольника BCH.

Тогда получается, что $\triangle ABC \sim \triangle CBH \sim \triangle ACH$. Давайте распишем каждое из подобий:

$\triangle ABC \sim \triangle CBH \to \frac{AB}{BC} = \frac{BC}{BH} = \frac{AC}{CH}$

$\triangle ABC \sim \triangle ACH \to \frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AH} = \frac{BC}{CH}$

$\triangle ACH \sim \triangle CBH \to \frac{AC}{BC} = \frac{AH}{CH} = \frac{CH}{BH}$

Из этих соотношений следует куча различных теорем. Выпишите в тетрадь эту идею, что при проведении высоты в прямоугольном треугольнике мы получаем три подобных треугольника. Давайте посмотрим, какие соотношения получаются из подобий:

$BC^2 = BH \cdot BA$ и $AC^2 = AH \cdot AB$

Словами это описывается так: квадрат катета есть произведение гипотенузы на проекцию этого катета на гипотенузу.

Давайте из этого докажем теорему Пифагора: $AB^2 + BC^2 = BH \cdot AB + AH \cdot AB = AB(BH + AH) = AB \cdot AB = AB^2$, что и требовалось доказать, сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.

Еще одно важное соотношения из подобия:

$CH^2 = AH \cdot BH$ - квадрат высоты, опущенной на гипотенузу равен произведению отрезков, на которые высота делит гипотенузу.

Замечание Обратите внимание, что идея гораздо глубже самой теоремы и даже ее доказательства.

Также мы сформулируем и докажем теорему, которая обобщает обычную теорему Пифагора.

Теорема Если на катетах и на гипотенузе построены подобные фигуры, то сумма квадратов соответствующих отрезков для катетов равна квадрату соответствующего отрезка для гипотенузы.

Доказательство.

Пусть соответствующие отрезки есть l_a, l_b, l_c. Тогда из-за подобия фигур существует такое число f, что $l_a = a \cdot f$, $l_b = b \cdot f$, $l_c = c \cdot f$. Это число, которое зависит только от вида фигуры. Тогда, утверждение теоремы заключается в следующем:

$l_a^2 + l_b^2 = l_c^2$

$a^2 f^2 + b^2 f^2 = c^2 f^2 \mid : f^2$

$a^2 + b^2 = c^2$ - это верно, так как это обычная теорема Пифагора.

Теорема доказана.

Замечание

Чаще всего данная конструкция применяется к такой ситуации: в прямоугольном треугольнике опускают высоту на гипотенузу. Мы знаем, что получившиеся три треугольника являются подобными, причем они построены соответственно на катетах и на гипотенузе. В ключе этого, многие задачи значительно упрощаются, например для радиусов вписанных окружностей для данных треугольников выполняется:

$r_a^2 + r_b^2 = r_c^2$.

Так как радиусы вписанных окружностей - это соответствующие отрезки в таких треугольниках. Обратите внимание на задание с листка про биссектрисы, проведнные к гипотенузам.

8.3 Теорема синусов

Теорема синусов связывает стороны треугольника и радиус описанной окружности. Ее формулировка: в произвольном треугольнике отношение стороны к синусу противолежащего угла есть величина постоянная и равная диаметру описанной окружности.

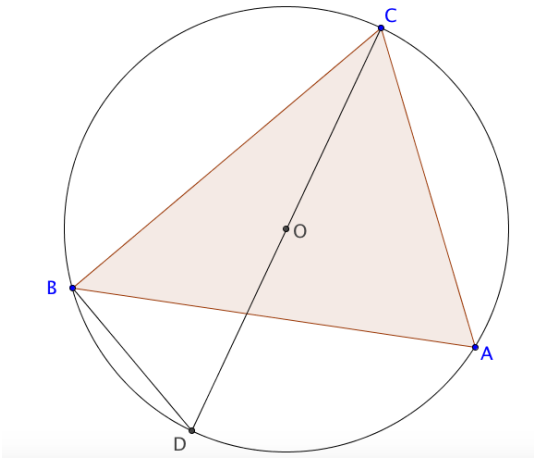
$\frac{a}{sin\alpha} = \frac{b}{sin\beta} = \frac{c}{sin\gamma} = 2R$, где R - радиус описанной окружности.

В целом, на будущее запомним, что если не сказано обратное, то мы считаем такие обозначения по умолчанию: угол α лежит напротив стороны a, угол β лежит напротив стороны b, угол γ лежит напротив стороны c, R - радиус описанной окружности, r - радиус вписанной окружности.

Замечание Запомните, что задачи в которых просят найти радиус описанной окружности, в 99% случаях решаются при помощи теоремы синусов.

Пусть нам дан треугольник ABC, O - центр описанной окружности (напоминаем, что центр описанной окружности лежит в точке пересечения серединных перпендикуляров). Докажем, что $\frac{a}{sin\alpha} = 2R$, для остальных сторон доказательство будем аналогичным.

Доказательство теоремы синусов (стандартное из учебника)



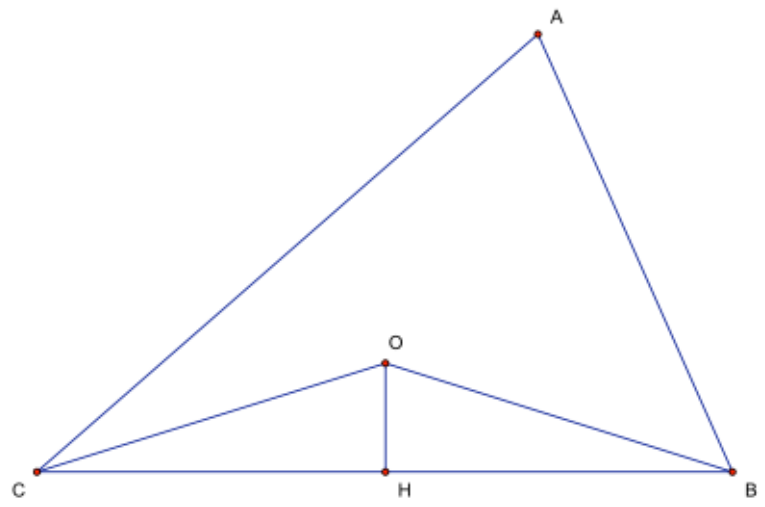
Проведем CO и продлим до пересечения с окружностью (точка D), тогда так как CD - диаметр, то $\angle CBD = 90°$ (угол, опирающийся на диаметр равен 90 градусов). $\angle BDC = \angle BAC = \alpha$, так как они вписанные, опирающиеся на одну дугу. Распишем определение синуса угла для прямоугольного треугольника BDC (отношение противолежащего катета к гипотенузе):

$sin\alpha = \frac{BC}{BD} = \frac{BC}{2R} = \frac{a}{2R}$, откуда перевернув дробь, получаем, что $\frac{a}{sin\alpha} = 2R$.

Теорема доказана.

Обращаем ваше внимание, что в таком доказательстве нам не важен вид треугольника (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный). Следующее доказательство мы приведем только для остроугольного треугольника, но оно легко переносится на случай тупоугольного и прямоугольного треугольников, но оно обладает идеей, которая часто используется в решении задач.

Доказательство теоремы синусов (содержащее идею)



Заметим, что $\angle BOC = 2\angle BAC$ (так как вписанный угол равен половине центрального), то есть $\angle BOC = 2\alpha$. Треугольник BOC - равнобедренный, так как BO=OC (радиусы описанной окружности). Опустим высоту OH в этом треугольнике, так как он равнобедренный, то OH также медиана и биссектриса, поэтому $\angle BOH = \alpha$. Распишем синус угла BOH для прямоугольного треугольника BOH:

$sin\alpha = \frac{BH}{BO} = \frac{BH}{R}$. Заметим, что $BH = \frac{1}{2}BC$, откуда получаем, что $sin\alpha = \frac{BC}{2R} = \frac{a}{2R}$. Перевернув дробь, получаем: $\frac{a}{sin\alpha} = 2R$.

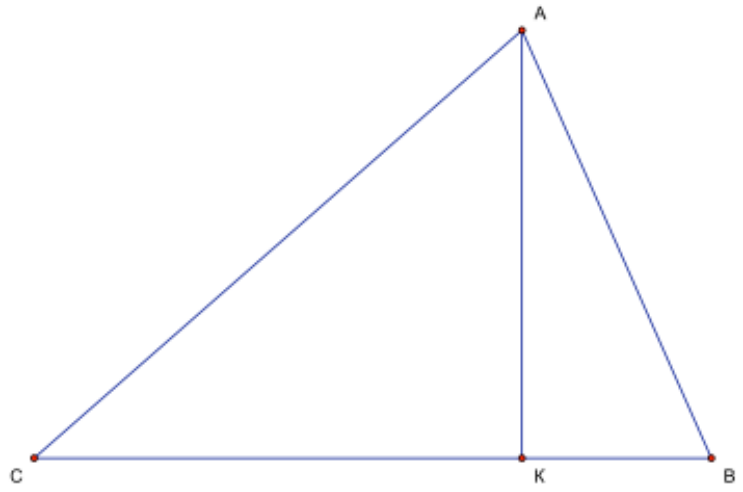
Теорема доказана.

Чем же это доказательство лучше первого? А вот чем: мы рассмотрели, что такое синус угла BOH, а давайте рассмотрим, что такое косинус этого угла:

$sin\angle BOH = sin\alpha = \frac{OH}{BO} = \frac{OH}{R}$, откуда получаем, что $OH = R \cdot cos\alpha$. Словами это описывается так: расстояние от центра описанной окружности до стороны есть произведение радиуса описанной окружности на косинус противолежащего угла. Запишите это доказательство в свою тетрадь для идей, мы еще вернемся к нему.

8.4 Теорема косинусов

В любом треугольнике ABC выполняется соотношение:
$c^2 = b^2 + a^2 - 2a \cdot b \cdot cos\gamma$
Словами эта теорема формулируется так:
Квадрат стороны равен сумме квадратов двух других сторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус угла между ними.



Доказательство
Хоть теорема Пифагора и является частным случаем теоремы косинусов, как часто бывает в математике, доказательство более общего факта следует из доказательства частного.
Пусть стандартно угол C равен γ, сторона $AB = c$, $BC = a$ и $AC = b$.
Опустим высоту AK на сторону BC, тогда $CK = b \cdot cos\gamma$, $AK = b \cdot sin\gamma$ (это следует из определения синуса и косинуса острого угла прямоугольного треугольника), $BK = BC - BK = a - b \cdot cos\gamma$. Применим к треугольнику ACK теорему Пифагора:
$(b \cdot sin\gamma)^2 + (a - b \cdot cos\gamma)^2 = c^2$
Раскрывая скобки и пользуясь основным тригонометрическим тождеством, получаем:
$b^2 sin^2\gamma + a^2 - 2ab \cdot cos\gamma + b^2 cos^2\gamma = c^2$
$b^2(sin^2\gamma + cos^2\gamma) + a^2 - 2ab \cdot cos\gamma = c^2$
$b^2 + a^2 - 2ab \cdot cos\gamma = c^2$
Теорема доказана.